TABLE OF CONTENTS

목차

PORTFOLIO · 김단비 · BACKEND

---

01 COVER
커버 — Portfolio 메인

02 01 · EXPERIENCE
실무 경력 — 2년의 운영 오너십

03 02 · PROJECT
프로젝트 #1 — 다2조부르릉

04 03 · PROJECT
프로젝트 #2 — ants-camp

PORTFOLIO · 김단비 · BACKEND

운영에서 시작해 LLMOps까지 정합성·신뢰성을 설계하는 백엔드.

회원제 SaaS 운영팀에서 **RDBMS 마이그레이션·동시성 제어·다국가 확장**을 직접 풀어내고,
그 한계가 공부할 이유가 되어 **모놀리식 → MSA → LLMOps**까지 설계 경험을 단계적으로 확장했습니다.
"왜 이 기술을 쓰는가"를 끝까지 묻고, 운영 환경의 정합성·신뢰성 문제를 설계 단계에서 해결합니다.

- ● github.com/danbeekimm
- ● velog.io/@danbeekimm
- ▶ ants-camp 라이브 데모

WORKS

프로젝트 · 경력

세 작업을 시간순으로. **실무에서 출발해 모놀리식·MSA를 거쳐 LLMOps에 닿은 궤적** — 현장에서 마주친 한계가 학습 동기가 되고, 다음 프로젝트의 설계 결정으로 이어지는 흐름.

💼 EXPERIENCE · 실무 경력

2022.11 ~ 2025.03

SQL 의존성과 동시성을 운영 환경에서 풀어낸 2년

풀스택 개발자 — 회원제 특허 SaaS의 고도화·운영

100% MyBatis 환경의 **PostgreSQL → MSSQL 전면 마이그레이션**을 옵티마이저·라운드트립 단위로 재설계하고,
1만 건 분할 비동기 다운로드의 **이용량 우회 race condition**을 "임계구역 위치 재배치"로 풀었습니다.
여기서 체감한 한계가 그대로 부트캠프 학습으로 이어졌습니다.

동일 수준	**원천 차단**	**3 → 1**
벤더 변경 후 응답 성능 유지	다중 창 동시 요청 한도 우회	실무 한계 · 스터디 · 부트캠프 연결

`Spring` `MyBatis` `MSSQL · T-SQL UDF` `Stored Procedure` `비동기 동시성` `Apache POI`

담당: **6개 검색 사이트 유지보수·개선 — 대량 문서 뷰어 · 다운로드 · 비교보기**

상세 보기→

🚚 PROJECT #1 · 다2조부르릉

6인

정합성 보장과 장애 격리를 설계한 B2B 물류 MSA

12개 마이크로서비스 · DDD 4계층 헥사고날 · "검증=동기, 통지=비동기" 통신 분리

직전 모놀리식의 한계(한 도메인 결합이 전체 멈춤)를 계기로 **MSA + DDD**로 확장.
분산 트랜잭션 없이 **Outbox 패턴**으로 이벤트 정합성을 보장하고, **OR-Tools VRPTW**로 B2B 시간창 SLA를 제약 조건으로 모델링했습니다.
비관적 락은 스터디에서 학습한 트레이드오프를 실제 적용한 사례.

at-least-once	**5분 → 3초**	**DB-level**
Outbox · 결과적 일관성	VRPTW 자동 배정 (100건 · 데모)	비관적 락으로 race 차단

`Spring Cloud 2025` `Kafka · Outbox` `OpenFeign` `Resilience4j CB` `OR-Tools VRPTW` `QueryDSL` `PESSIMISTIC_WRITE`

담당: **company-service 전담 + DeliveryManager 도메인**

da2joburureung

상세 보기→

🤖 PROJECT #2 · ants-camp

5인

LLM을 정량 평가하고, 안전하게 운영하는 백엔드

모의투자 MSA + RAG 챗봇 + LLM 기반 AIOps 설계/구현

대다수 RAG가 답변 품질을 "느낌"으로 판단할 때, **LLM-as-a-Judge + Pairwise + Self-preference bias 차단**으로 모델 교체를 데이터로 결정했습니다. Prometheus·Loki·Claude를 묶어 **알림에 원인 분석과 복구 액션을 자동 부착**한 AIOps는 AI를 운영 시스템의 일부로 통합한 사례입니다.

2.38 → 4.04	**64.3% → 8.3%**	**< 1분**	**74% ↓**
faithfulness 향상 · 모델 교체	환각률 감소	MTTD · 7종 alert 룰 차등	캐시 히트 응답 단축 · LLM 호출 스킵

`Spring AI 1.0` `pgvector` `LLM-as-a-Judge` `Pairwise` `Prometheus · Loki · Alertmanager` `HITL · HMAC-SHA256` `Kafka · Redis`

담당: **assistant + notification + monitoring 전담 설계/구현**

▶ 라이브 데모

ants-camp

상세 보기→

SKILLS

기술 스택

	💼 실무 경험 (2년)	🎓 학습 · 프로젝트
LANGUAGE	Java 8 · JavaScript	Java 17 · TypeScript
BACKEND FW	Spring 4.x (Legacy)	**Spring Boot 3.5** · **Spring Cloud** (Gateway · Eureka · Config · OpenFeign) · **Spring AI 1.0** · Spring Security
FRONTEND	JSP · AngularJS · jQuery	React · TypeScript · Tailwind CSS
DATA ACCESS	MyBatis · Stored Procedure (T-SQL)	Spring Data JPA · QueryDSL
DATABASE	MSSQL · MySQL · PostgreSQL	PostgreSQL (+**PostGIS · pgvector**) · Redis
ARCHITECTURE	모놀리식 (대규모 운영)	**MSA · DDD · Hexagonal · Event-Driven**
MESSAGING / RESILIENCE	—	Apache Kafka · **Outbox Pattern** · Resilience4j (Circuit Breaker · Retry)
OBSERVABILITY	운영 로그 분석 · CS 패턴 추적	Prometheus · Grafana · Loki · Promtail · Alertmanager · Zipkin
AI / LLM	—	Spring AI · RAG · pgvector · **LLM-as-a-Judge** (Eval · Pairwise) · **LLM 기반 AIOps** · Human-in-the-Loop
OPTIMIZATION / PARSING	Apache POI (대용량 문서 파싱 · DRM 시그널 식별)	Google OR-Tools (VRPTW)
TEST	JUnit · Mockito (팀 도입 주도)	JUnit · Mockito
REFACTORING / CODE QUALITY	**SonarQube** (월간 코드리뷰·리팩토링 운영)	—
DEVOPS	—	Docker · Docker Compose · GitHub Actions
CLOUD / DEPLOY	—	**GCP** (Compute Engine · Cloud SQL · Container Registry) · **AWS**

HOW I WORK WITH AI

AI와 일하는 방식

개발 사이클 단계마다 도구를 나눠 쓰고, **마지막 판단은 항상 직접** 합니다.

분석 · 설계

Claude Code

규칙 문서(CLAUDE.md)를 기준으로 레거시 호출 경로·변경 이력을 정리하고 설계 대안을 교차 검증. DB 스키마는 문서 대신 **MCP로 실시간 조회**해 추측 없이 설계하고, 핵심 분기는 디버거로 재현해 확인.

구현 · 테스트

Claude Code · 서브에이전트

쿼리 작성·구조 개선 같은 작업은 **역할별 서브에이전트에 위임**하고 메인 흐름만 직접 운전. 테스트 초안 생성은 맡기되, 경계 조건과 검증 기준은 직접 설계.

리뷰

커스텀 skill · CodeRabbit

커밋 전 **직접 만든 리뷰 skill**이 리팩토링·코드리뷰·언어별 점검 에이전트를 순차 호출(신규 파일·대규모 수정 시 자동 트리거). PR 단계는 CodeRabbit이 한 번 더. **반복 지적은 규칙 문서로 흡수**해 같은 지적이 안 나오게.

도구를 쓰는 데서 멈추지 않고, **AI 워크플로우 자체를 엔지니어링**합니다.

규칙 주입

컨벤션 문서

코딩 규칙·아키텍처 패턴을 규칙 문서로 명문화해 AI가 팀 스타일로 코딩하게 만듦. **"이 코드베이스엔 안 맞는 일반론" 목록을 검증 일자와 함께 관리**해 AI 리뷰의 false positive를 줄임.

가드레일

권한 · MCP 정책

실행 가능한 명령을 **화이트리스트로 통제**하고, DB MCP는 조회는 열되 **DROP·DELETE는 차단**. 생성 속도와 운영 안전을 동시에 확보.

컨텍스트 주입

조건부 참조 규칙

작업 유형을 인식하면 **관련 가이드 문서를 먼저 읽고 착수**하도록 규칙화. 휘발성 큰 정보는 문서에 박제하지 않고 그때그때 실측 — AI에게 "무엇을, 언제 참조할지"를 설계.

생성은 맡겨도, 검증은 맡기지 않는다.

← 포트폴리오 메인으로

01 · OVERVIEW · 실무 경력

이슈를 끝까지 추적하는 운영 오너십

회원제 특허 SaaS의 **6개 검색 사이트 유지보수·개선 담당**으로, **대량 문서 뷰어·엑셀 다운로드·비교보기**를 메인으로 담당했습니다. 운영하면서 마주친 **코드·기획·데이터의 불일치**를 그냥 넘어가지 않고 원인까지 추적해 해결하는 방식으로 일했습니다. 담당 기능에 머무르지 않고 **서비스의 상태 자체를 책임진다는 태도**로 운영을 대했습니다.

> **"이슈를 발견하면 넘어가지 않고, 보고하고, 해결까지 책임졌다."**
>
> 대량 데이터를 다루는 회원제 SaaS — 6개 검색 사이트의 유지보수·개선. 대량 문서 뷰어·엑셀 다운로드·비교보기를 메인으로, 그 외 사용자 편의성·로그 분석·외부 API 연동·DB 마이그레이션까지 담당 영역을 좁게 한정하지 않고 서비스 전체의 상태를 능동적으로 관리했습니다.
>
> · 풀스택 개발자 · 2022.11 ~ 2025.03

🔍 **이슈를 그냥 넘기지 않는다**

코드 동작이 어색하거나 데이터가 이상하면 **원인을 직접 추적**. 표면 증상에서 멈추지 않고 근본 원인까지 들고 가서 해결.

🤝 **기획 단계부터 함께 협업한다**

구현에 그치지 않고 **기획 자문 · 사용자 관점 의견 제시 · 코드 불일치 검토**까지 맡음. 기획팀과 활발히 소통하며 더 나은 방향을 같이 찾음.

🏠 **운영을 내 것으로 본다**

담당 기능을 넘어 **서비스 전체의 상태**를 지켜봄. CS 문의·로그·이상 패턴을 능동적으로 모니터링.

★ MAIN ROLE

6개 검색 사이트 유지보수·개선

담당 기능: **대량 문서 뷰어(이지뷰어) · 엑셀 다운로드 · 비교보기**

★ 이지뷰어 도면-텍스트 동기화 작업이 연간 사용자 만족도 조사에서 2위로 선정됨

+ ADDITIONAL

유틸리티 · 편의성 개선

형광펜 · DRM 필터링 · 메인-서브 뷰어 연동 · 다운로드 한도 모니터링

+ ADDITIONAL

분석 · 연동 · 마이그레이션

로그 기반 사용자 행동 분석 · 외부 번역 API 연동 · PostgreSQL → MSSQL 마이그레이션

🛠 코드 수정 루틴 — 유지보수 환경에서 익힌 작업 원칙

STAGE 01

변경 전 — 코드만 보지 않는다

- ✓ **SVN history**로 과거 결정 맥락 추적 — 이 코드가 왜 이렇게 짜였는지부터 확인
- ✓ **기획서·과거 CS 이슈** 확인 — *같은 문제 두 번 풀지 않기*
- ✓ DB 직접 조회로 **코드가 가정한 데이터**와 **실제 데이터**의 간극 확인

STAGE 02

변경 중 — 추측 대신 재현

- ✓ **버그 재현 시나리오부터 확정** — "이 조건에서 100% 재현"을 만든 뒤 작업 시작
- ✓ 디버거 step-by-step으로 흐름 검증 — *코드 읽고 추론하지 않음*

STAGE 03

변경 후 — 내 일이 끝나는 시점을 늦춘다

- ✓ **운영 로그 직접 확인** — 변경 직후 며칠간 이상 패턴 추적
- ✓ **관련 CS 인입 의식적으로 추적** — *배포 후 며칠간을 작업의 마무리 구간으로 둠*

일관된 원칙: *"맥락을 추적한다 + 추측 대신 재현으로 확인한다 + 내 일이 끝나는 시점을 며칠 뒤로 미룬다." 이 셋이 재직 기간 동안 큰 운영 사고 없이 작업을 유지한 실질적 근거.*

02 · HOW I WORK

이슈를 발견·추적·해결한 방식

담당 기능의 경계를 좁게 두지 않았습니다. **운영 중 이상한 점 → 보고 → 원인 추적 → 해결**을 능동적으로 반복했고, 특히 **기획과 코드의 불일치**를 발견하면 기획팀과 직접 의논해 정정한 경험이 많습니다.

🤝 CASE #1

기획 단계부터 함께한 협업 — 자문 · 사용자 관점 · 코드 불일치 검토

기획과 사용자 사이를 잇는 역할로 일하기

기획 자문	기획 초기 단계에서 **시스템적으로 가능한 범위 · 비용 · 우회 방법**에 대한 자문을 요청받음. 받은 기획을 그대로 구현하기보다, 이 방향이 운영에 어떤 부담을 줄지를 함께 검토.
사용자 관점	**실제 사용자가 되어 서비스를 써보며** 불편한 지점을 직접 체감. 기획에 적힌 흐름과 실제 사용 경험 사이의 간극을 발견하면 의견을 정리해서 공유. "사용자 입장에서 편리한가"를 기준으로 기획팀과 활발히 소통.
코드 불일치 검토	새 기획안이 나오면 받자마자 **"이 구조가 지금 코드와 맞나?"**를 먼저 확인. 기획팀이 알고 있는 시스템 모습과 실제 운영 중인 코드의 동작이 다른 경우를 정리해서 공유 — 어느 쪽을 정정할지 의논해서 결정.
결과	"막상 만들고 보니 의도와 다르다"는 재작업 비용을 사전에 줄이고, 기획팀도 시스템의 실제 모습을 더 정확히 알게 됨. 백엔드 구현을 넘어 기획·사용자·코드 사이를 잇는 역할로 자리매김.

🔍 CASE #2

반복 CS 문의의 원인 분석 → 팀 논의 → 사전 차단 구현

문제의 단서를 제공하고, 결정된 방향을 책임지고 완수한 사례

상황	"문서 업로드 시 오류가 발생한다"는 사용자 문의가 반복 접수. 1차 대응은 CS팀이 "E-DRM 해제 후 재업로드"를 수동 안내하는 방식이었음.
팀 결정 · 할당	"수동 안내 대신 시스템 레벨에서 사전 차단하자"는 방향이 팀에서 결정됨. 해당 작업이 본인에게 할당됨.
원인 분석	반복되는 Exception 로그를 분석해, 사내 E-DRM 암호화 문서를 업로드할 때 Java 기반 문서 파서들이 던지는 **특정 Exception 패턴**이 존재함을 식별. E-DRM 암호화로 문서의 바이너리 구조 자체가 변형되어 파서가 정상 문서로 인식하지 못하기 때문이라, 무작위 에러가 아니라 일정한 원인이 있는 케이스임을 확인.
구현 · 결과	업로드 단계에서 외부 분석 API에 넘기기 전에 **사전 파싱으로 시그널을 감지**해 "암호화 해제 후 재업로드" 안내 메시지를 노출. 파일 형식별로 도구를 분리해 **MS Office 계열은 Apache POI, HWP는 hwplib**으로 동일 패턴 적용. 일반 파싱 오류와 E-DRM 케이스를 명확히 분기 → 불명확한 Exception 화면이 명확한 안내로 바뀌고, **동일 원인의 CS 문의 재발 없음**.

03 · CONTRIBUTIONS CATALOG

운영 기여 한눈에 보기

메인 업무(**이지뷰어·엑셀 다운로드·비교보기**)부터 마이그레이션·동시성·UX·다국가 출시·팀 문화까지, 운영 환경의 다양한 문제를 직접 해결한 작업들의 카탈로그. **★ DEEP DIVE** 배지가 있는 항목은 본문에서 자세히 다룸.

이지뷰어 ↔ 도면 팝업 실시간 동기화 ★ DEEP DIVE
`사용자 만족도 ★ 2위`

이지뷰어 문헌 이동 시 별도 팝업 도면을 자동 동기화. **URL 재호출 → 부분 렌더링(동기) → 비동기 + 콜백 재구성**의 3단계로 깜빡임·포커스 강탈·동기 멈춤을 차례로 제거. **연간 사용자 만족도 조사 2위.**

→ 07 · DEEP DIVE — VIEWER UX

PG → MSSQL 슬로우 쿼리 개선 ★ DEEP DIVE
`MyBatis · T-SQL`

MSSQL 2016에 `string_agg(DISTINCT)` 가 없어 STUFF + FOR XML PATH 우회 → 성능 저하. 서브쿼리·JOIN·WHERE 구조 조정 후 **임시 테이블 단계 분할**로 해결, 기존 환경 대비 동일 응답 성능 유지.

→ 04 · DEEP DIVE — DB MIGRATION

유료 다운로드 한도 우회 차단 `동시성` ★ DEEP DIVE

1만 건 분할 비동기 처리에서 다중 창 동시 요청으로 한도 우회 가능했던 race condition을 **사전 차감**으로 해결. 락 기반 대안과 트레이드오프 비교 후 환경에 맞는 도구 선택.

→ 05 · DEEP DIVE — CONCURRENCY

대규모 특허 번역 — fan-out 설계 의사결정 ★ DEEP DIVE
`UX 성능`

200건 번역 노출 시 **서버 일괄 vs 클라이언트 fan-out**의 트레이드오프(인프라 부하↑ vs 체감 응답성↑)를 정리. 인프라 수용량·페이지 UX 중요도를 근거로 fan-out 채택. 로딩 저하 우려에도 **눈에 띄는 이슈 없이 출시.**

→ 06 · DEEP DIVE — STREAMING UX

E-DRM 암호화 문서 사전 차단 ★ DEEP DIVE
`Apache POI · hwplib`

반복 CS 문의의 원인 추적 → *E-DRM 암호화로 바이너리 구조가 변형되어 Java 파서가 일관된 Exception을 던지는 패턴*을 식별. 외부 API 호출 전 **Apache POI(MS Office) · hwplib(HWP)로 사전 파싱 검증**해 명확한 안내로 분기. **동일 사유 CS 재발 없음.**

→ 02 · HOW I WORK · CASE #2

EU 지역 서비스 신규 출시 `다국가`

검증된 타 국가 서비스의 구조·패턴을 분석해, **EU 특화 요구(언어·지역 정책)를 반영하면서도 일관성 있는 구조**로 안정적 출시. 기존 시스템의 추상화 레벨을 유지하며 확장한 사례.

JUnit/Mockito 테스트 도입 주도 `팀 문화`

인증이 필요한 컨트롤러 테스트 방법론을 정립해 팀 대상 발표 → 팀 표준 가이드라인 마련. 적용에 그치지 않고 왜 그렇게 테스트해야 하는지까지 공유.

비교 뷰어 스크롤 동기화 `UX 알고리즘`

기존 **절대 이동거리 동기화**는 길이가 다른 두 문서에서 어긋남 → **이동거리 비율(0~1) 동기화**로 변경해 양쪽 문서가 항상 같은 상대 위치를 보여줌. "UX 문제를 코드 구조로 푼" 사례.

형광펜 대규모 고도화 `UX 데이터 모델`

드래깅·리사이징 레이어 도입, 색상 16 → 40+개 확장, 저장 포맷 **XML → JSON** 전환. 데이터 모델 자체를 재설계해 향후 기능 확장을 쉽게 만든 작업.

로그 기반 사용자 행동 패턴 조사 `운영 지원`

CS·영업팀 요청을 받아 **로그인 시간이 불규칙한 사용자 등 의심 패턴 대상자를 로그 다각 분석으로 조사**해 운영팀에 보고. 단순 데이터 조회를 넘어 패턴 인식 관점으로 접근.

04 · DEEP DIVE — DB MIGRATION

🗄 DEEP DIVE — DB MIGRATION

PostgreSQL → MSSQL 마이그레이션 후 슬로우 쿼리 개선

시행착오로 해결한 작업을 이후 학습으로 원리 레벨에서 설명할 수 있게 된 사례

P · 팀 차원에서 PG → MSSQL(구버전, 2016) 전체 이관을 진행. 마이그레이션 후 **특정 쿼리가 눈에 띄게 느려진 케이스**를 담당해 개선. *특히 주된 원인은, 중복 제거 문자열 집계에서 PG의 `string_agg(DISTINCT)` 가 MSSQL 2016에는 없어 **STUFF + FOR XML PATH + DISTINCT 서브쿼리**로 우회해야 했고, 이 우회 자체가 큰 성능 저하를 유발.*

A · 같은 결과를 내는 여러 SQL 형태를 시도하며 단계적으로 접근:

> **① 호출 경로 식별 — 영향 범위 먼저 파악**
>
> 슬로우 쿼리가 발생하는 화면·기능을 먼저 식별해 회귀 검증 범위를 가늠.
>
> ***이유:*** *쿼리만 보고 고치면 같은 쿼리가 호출되는 다른 화면에서 회귀가 날 수 있음.*

> **② 서브쿼리 ↔ JOIN ↔ UNION 변환 시도**
>
> 서브쿼리로 짠 부분을 JOIN으로, JOIN을 UNION으로 바꿔보며 MSSQL에서 어떤 형태가 빠른지 실행 시간 측정으로 비교.
>
> ***결과:*** *일부 쿼리는 개선, 일부는 미미.*

> **③ WHERE절 구조 조정**
>
> 조건 순서·표현 방식을 다양하게 시도.
>
> ***결과:*** *미미한 개선. 근본 해결은 안 됨.*

> **④ 임시 테이블로 단계 분할 — 결정적 해결**
>
> 복잡한 한 방 쿼리를 단계별로 쪼개서 임시 테이블에 넣고 다음 단계에서 사용.
>
> ***결과:*** *큰 개선 확인.* ***이게 결정적이었음.***

R · 벤더가 바뀌어도 **기존 환경 대비 동일 수준의 응답 성능 유지**하며 슬로우 쿼리 개선 완료.

> 📚 당시 한계와 이후 학습
>
> 당시엔 옵티마이저 개념을 깊이 알지 못한 채 시행착오로 해결. **이후 학습 결과로 이해한 메커니즘:** MSSQL 옵티마이저는 참여 테이블 수와 데이터 분포가 복잡해질수록 통계 추정이 빗나가 *잘못된 조인 순서나 비효율적 조인 방식(예: 해시 조인이 적절한데 중첩 루프를 택함)*을 선택하는 경향이 있음. 거대한 단일 쿼리를 통째로 던지면 옵티마이저가 길을 잃는 상황이었던 것. 임시 테이블 분할은 각 단계마다 데이터 크기·통계가 명확한 상태에서 옵티마이저가 판단하도록 강제하는 효과. **다음 작업 시 접근법:** 실행 계획을 먼저 확인하고 옵티마이저의 추정·실제 차이를 진단한 뒤 접근.

→ 학습 연결 고리

이 경험에서 **SQL 의존성·벤더 종속성의 한계**를 체감 → **ORM(JPA) 학습**으로 직결 → 영속성 컨텍스트·벤더 독립 데이터 접근 계층 설계를 학습 → 부트캠프 프로젝트의 **JPA + QueryDSL 설계**에 적용.

05 · DEEP DIVE — CONCURRENCY

⚡ DEEP DIVE — CONCURRENCY

임계구역을 긴 로직 뒤에서 맨 앞으로 옮긴 비동기 동시성 설계

1만 건 분할 비동기 처리에서 다중 창 동시 요청을 통한 한도 우회 원천 차단 + 비동기 모니터링 누락 제거

P · 1만 건 규모 다운로드를 100건씩 분할 비동기 처리하는 회원제 기능에서, 이용량을 **모든 처리 완료 후** 집계하는 구조 → 사용자가 여러 창에서 동시에 다운로드하면 **검사 시점에 한도가 비어있어 제한 우회**(race condition). 비동기 특성상 실패 다운로드의 모니터링 알림도 누락.

A · 임계구역의 위치 자체를 재설계 — 옵션별로 트레이드오프 비교:

대안 검토 — 동시성 보호 옵션 비교

REJECTED · DB 락

SELECT … FOR UPDATE

비동기 처리 시간(수 초~수십 초) 동안 락 점유 → **처리량 저하 + 다른 정상 요청까지 블로킹.**

REJECTED · 분산 락

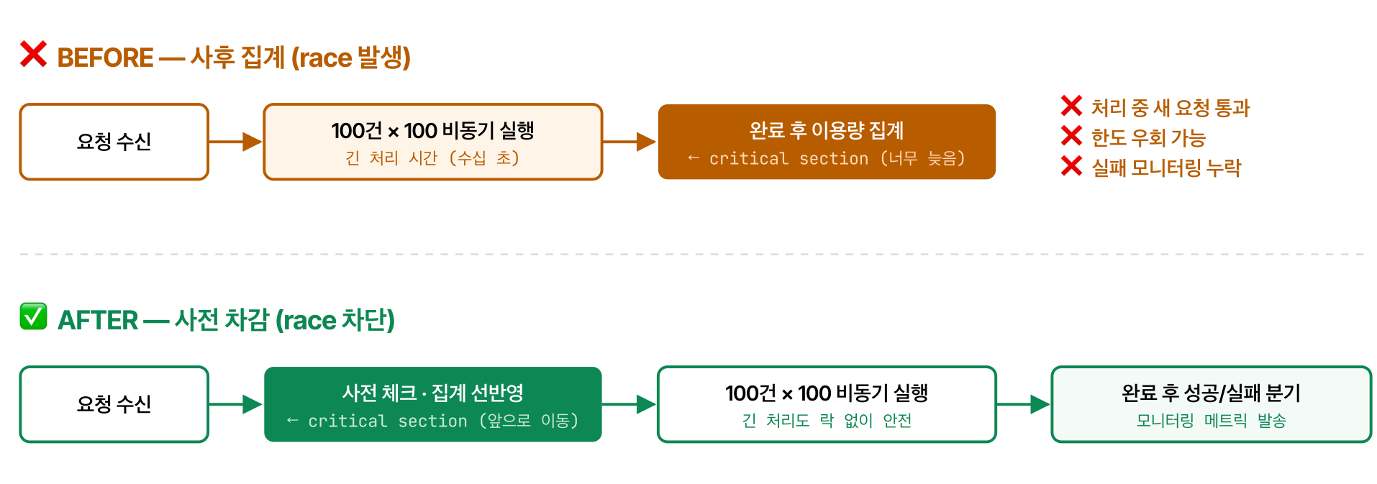
Redis · ZooKeeper

단일 DB 환경에 **오버엔지니어링.** 외부 의존성 추가 + 운영 복잡도 상승. 본 문제는 DB 한 곳에서 풀 수 있음.

CHOSEN · 임계구역 재배치

사전 차감 (Front-loading)

이용량 집계를 **critical section 가장 앞으로 이동**하고 사전 차감 방식 전환. 락 없이도 race 차단 + 실패 시 롤백 가능.



요점: 긴 시간 소요 로직 ***이전에*** *임계구역을 두면 락 없이도 race를 막을 수 있다.*
비동기 모니터링은 호출자 예외 컨텍스트 밖에서 발생하므로 완료 분기에서 ***명시적 메트릭·로깅****이 필수.*

R · 동시 다발 요청을 통한 이용량 제한 우회를 **구조적으로 차단**, 비동기 환경 모니터링 누락 제거.

> 📚 당시 한계와 이후 학습
>
> 당시엔 **"여러 방법 중 사전 차감이 맞다"**는 판단으로 해결했으나, 락 기반 대안을 체계적으로 비교하지 못한 상태였음. **이후 학습 결과로 정리한 대안:** 비관적 락(`PESSIMISTIC_WRITE`)으로 차감 row를 잠그거나, 낙관적 락(`@Version`)으로 충돌 시 재시도하는 방식. **해당 환경에서의 판단 근거:** 다운로드 처리 시간이 길어 락 대기 비용이 크므로 사전 차감이 적합. 현재는 환경에 따라 도구를 선택할 수 있는 단계에 도달.

→ 학습 연결 고리

"긴 로직 **이전에** 임계구역을 둔다"는 동시성 설계 원칙을 체득 → 부트캠프에서 **분산 락·동시성 제어를 자청 발표**(낙관·비관·분산 락 트레이드오프) → 다2조부 프로젝트의 **seq 채번 race condition**에서 의식적으로 **비관적 락(PESSIMISTIC_WRITE)** 선택. 3단계 학습 곡선의 시작점.

06 · DEEP DIVE — STREAMING UX

⚡ DEEP DIVE — STREAMING UX

대규모 특허 번역 — 서버 일괄 vs 클라이언트 fan-out, 트레이드오프 기반 선택

두 방식의 비용·체감 응답성 트레이드오프를 정리해 의사결정. 인프라 부하 증가를 감수하고 UX를 택한 근거가 분명한 사례

P · 특허 검색 결과 한 화면에 최대 **200건**의 항목이 노출되며, 각 항목의 제목·요약을 사용자의 언어로 번역해 함께 표시해야 함. 번역 API는 건당 수백 ms 단위라 누적 시간이 큼. 팀 내에서 *"번역 도입 후 로딩 속도 저하"*에 대한 우려가 있었음.

A · 두 가지 방식의 트레이드오프를 비교 후, 인프라 수용량과 UX 중요도를 근거로 방식 B 선택. 프론트와 협업해 응답 처리 흐름 설계.

> **① 방식 A vs B 트레이드오프 정리**
>
> **A**: 서버가 200건 번역 후 한 번에 응답 — 통신은 1회로 효율적이나 사용자는 전부 번역될 때까지 빈 화면 대기. **B**: 원문 즉시 응답 + 클라이언트가 항목별로 번역 fan-out — 서버 통신 1회 → 최대 200회로 증가(**인프라 부하↑**), 대신 첫 화면 대기 시간(TTFB) 극적 단축.
>
> ***판단 기준:*** *어느 쪽이 빠른가보다, 어느 쪽 비용을 감당할 수 있고 어느 쪽 가치가 더 중요한가를 두 축으로 결정.*

> **② B 선택 근거 — 인프라 수용량 + UX 중요도**
>
> 우리 인프라가 200회 동시 요청 수준을 감당 가능하다는 정보가 있었고, 해당 페이지는 사용자 경험이 중요한 페이지로 분류되어 있었음 → **비용은 감당 가능, 가치는 우위**라는 결론으로 B 채택.

> **③ 구현 — 원문 즉시 렌더 + 비동기 도착 순 교체**
>
> 서버는 번역되지 않은 원본을 먼저 빠르게 응답해 화면을 즉시 그림. 이후 클라이언트가 각 항목별로 번역 API를 비동기 호출하고, 응답이 도착하는 순서대로 해당 영역만 원본→번역문으로 교체.
>
> ***사용자 경험:*** *빈 화면 0초 → 원본 즉시 노출 → 번역 도착 항목부터 자연스럽게 갱신.*

R · 팀 내에서 우려가 있던 **"번역 도입 후 로딩 속도 저하"가 눈에 띄는 이슈 없이 출시.** 인프라 부하 증가라는 비용을 사전에 인지·감수한 결정이라 출시 후에도 예상 범위 내에서 동작.

> 📚 당시 한계와 이후 학습
>
> 당시엔 트레이드오프를 직접 비교해 적용했으나, 이것이 일반화된 패턴임은 인식하지 못한 상태였음. **이후 학습 결과로 이해한 패턴: Client fan-out · Progressive Rendering — TTFB(첫 반응 시간) 단축이 체감 응답성을 결정한다**는 원칙이며, **HTTP 스트리밍·SSE·GraphQL @defer** 등 표준이 같은 철학에서 출발. **다음 작업 시 접근법: SSE 같은 표준 프로토콜**이나 **viewport 우선순위 큐**를 함께 검토해 인프라 부하도 같이 줄이는 방향 가능.

07 · DEEP DIVE — VIEWER UX

★ DEEP DIVE — VIEWER UX

이지뷰어 ↔ 도면 팝업 실시간 동기화 — 연간 사용자 만족도 ★ 2위

메인 담당 기능의 핵심 사용성 작업. 단계별로 문제 원인을 짚어 개선한 결과, 그 해 전체 개선 기능 중 사용자 만족도 2위로 선정

P · 메인 창에는 다수의 특허 문헌을 빠르게 탐색할 수 있는 **"이지뷰어"**가 있고, **"도면 보기"**를 클릭하면 별도 컨트롤러 URL을 호출해 전체 HTML을 받아오는 **팝업 창**이 열리는 구조. *A문헌 도면을 본 상태에서 이지뷰어로 다른 문헌을 탐색해도 팝업은 A문헌 도면 상태로 고정*되어, 사용자가 매번 "도면 보기"를 다시 클릭해야 하는 불편이 있었음.

A · 이지뷰어 문헌 이동 시 팝업 도면이 자동 동기화되도록 개선. **각 단계에서 드러난 문제 원인을 정확히 짚어 다음 단계로 이어감.**

> **1차 — 팝업 자동 갱신 (URL 재호출)**
>
> B문헌으로 이동 시 도면 조회 컨트롤러 URL을 다시 호출해 **팝업 창 전체를 새로 불러오는 방식.**
>
> ***남은 문제 3가지:*** *① 페이지 전체 재로딩으로 느림 ② 화면이 순간 하얗게 깜빡임 ③ 새 URL 로드 시* ***브라우저 보안 정책에 의해 포커스가 팝업 창으로 강제 이동*** *→ 이지뷰어에서 빠르게 문헌을 넘기던 탐색 흐름이 매번 끊김.*

> **2차 — 부분 렌더링 (동기 AJAX)**
>
> 깜빡임·포커스 강탈의 근본 원인이 **"팝업 URL을 바꿔 페이지 전체를 재로딩"하는 데 있다고 판단.** 팝업 HTML을 **고정 영역(헤더·툴바) + 가변 영역(도면)**으로 분할하고, 팝업 URL은 그대로 둔 채 **가변 영역의 HTML 조각만 동기 AJAX로 받아 innerHTML로 교체.**
>
> ***해결:*** *깜빡임·포커스 강탈 사라지고 전송량 감소로 속도 개선.* ***남은 문제:*** *동기 AJAX 특성상 응답 도착 전까지 메인 스레드가 멈춰 "순간 멈춤"이 인지됨.*

> **3차 — 비동기 호출 + 콜백 기반 실행 순서 재구성**
>
> AJAX를 비동기로 변경. 단순히 동기→비동기 전환만으로는 부족하고, **응답 시점에 의존하는 후속 로직(도면 초기화 JS 등)이 응답 완료 후 실행되도록 콜백 기반으로 코드 구조를 재정비.**
>
> ***해결:*** *응답 대기 중에도 사용자 입력에 반응 가능해져 멈춤 현상까지 해소. 1·2차에서 드러난 모든 문제(깜빡임·포커스 강탈·속도·멈춤)가 최종적으로 모두 개선됨.*

R · **연간 사용자 만족도 조사에서 그 해 개선 기능 중 2위로 선정.** *기능이 동작하는 데 멈추지 않고 사용자 흐름을 끊지 않는 것까지 가져간 점*이 실질적 평가 근거.

> 🔄 회고
>
> *AJAX 적용 자체*보다, 각 단계의 문제 원인을 정확히 짚어 다음 단계로 이어간 점이 중요했음. **페이지 전체 재로드 → 부분 교체 → 비동기화**로의 흐름은 결과적으로 **"브라우저가 강제하는 동작을 피하기 위해 점점 더 가벼운 단위로 갱신 범위를 좁혀 나간 과정"**이었음.

→ 작업의 의미

*기능 추가*를 넘어 **브라우저가 강제하는 동작 단위를 좁혀 사용자 흐름을 보존하는** 관점의 설계. 사용자 경험을 코드 구조 레벨에서 직접 풀어낸 작업.

점진적 응답성 개선(전체 재로딩 → 부분 렌더링 → 비동기 갱신)의 사고 패턴은 이후 **대규모 특허 번역**(서버 일괄 응답 → 클라이언트 fan-out + 점진 교체)으로 이어지고, 부트캠프 프로젝트의 *ants-camp 클라이언트 fan-out 구조*까지 일관되게 적용됨.

08 · STACK

경력 중 사용 스택

영역	스택
Language / Framework	**Java 8** · **Spring 4.x (Legacy)** · JavaScript
Data Access	**MyBatis** · Stored Procedure (T-SQL)
Database	PostgreSQL → **MSSQL 마이그레이션**
Document Parsing	**Apache POI** (MS Office) · **hwplib** (HWP) — E-DRM 시그널 식별
Test	JUnit · Mockito
Frontend (Legacy)	JSP · **AngularJS** · jQuery 계열 — 비동기 렌더링·형광펜 레이어·스크롤·이미지 동기화

위는 **레거시 코드베이스 운영 환경**의 스택. 부트캠프 프로젝트(Java 17 · Spring Boot 3.5 · React/TS 등)에서 **모던 스택으로 학습·적용 병행** → 다음 섹션(GROWTH MAP) 참조.

09 · GROWTH MAP

실무 한계 → 학습 동기 → 부트캠프 적용

실무에서 시행착오로 풀어낸 문제들이 그대로 **"왜 그게 효과 있었는지 알고 싶다"**는 공부로 이어졌습니다. 이론으로 채운 뒤 다시 프로젝트에서 검증하는 사이클이 두 번 완결.

🔄 GROWTH CYCLE #1 — SQL · 벤더 종속성 · DB 깊이

PG → MSSQL 슬로우 쿼리 시행착오 → ORM 학습 + 실행 계획 공부 → 부트캠프 프로젝트 적용

실무 · 100% MyBatis 환경에서 슬로우 쿼리를 **경험적 시행착오로 풀었지만**, "왜 효과 있는지" 설명할 수 없는 부분이 마음에 남음.

학습 · 영속성 컨텍스트·JPQL·벤더 독립 데이터 접근 계층 설계를 학습. 옵티마이저·실행 계획·카디널리티 추정 개념도 함께 정리. **"왜 ORM이 필요한지"를 실무 경험으로 설명 가능.**

적용 · 부트캠프 프로젝트에서 **JPA + QueryDSL**로 데이터 액세스 계층 직접 설계. PostGIS 같은 벤더 특수 기능은 Native Query로, 일반 도메인은 JPA로 — 이 분기 기준도 실무에서 체감한 한계로부터 나온 판단.

🔄 GROWTH CYCLE #2 — 동시성 제어

비동기 다운로드 race 직감으로 해결 → 락 트레이드오프 발표 → 다2조부 비관적 락 의식적 선택

실무 · "긴 로직 이전에 임계구역을 둔다"는 방식으로 race를 풀었지만, **어떤 락이 어떤 상황에 맞는지 체계적으로 모름.**

학습 · 부트캠프 스터디에서 **낙관적/비관적/분산 락 트레이드오프**를 자청 발표. 각 락의 동작 원리·임계구역 크기·충돌 빈도에 따른 선택 기준을 코드 레벨로 검증.

적용 · 다2조부 프로젝트의 **seq 채번 race condition**에 비관적 락(`PESSIMISTIC_WRITE`) 적용. 분산 락도 검토 후 "단일 인스턴스 토폴로지엔 오버엔지니어링"이라는 판단으로 배제 — **여러 옵션을 알고 의도적으로 선택**한 사례.

← 포트폴리오 메인으로

danbeekimm/da2joburureung

01 · OVERVIEW

정합성 보장과 장애 격리를 설계한 B2B 물류 MSA

직전 모놀리식(omin)에서 한 도메인 결함이 전체를 멈추고, 특정 도메인 전용 기술(PostGIS)을 전 팀원이 설치해야 했던 비효율을 직접 겪고 **도메인별 독립 배포·기술 선택이 가능한 MSA**로 확장. B2B 도메인을 코드에 녹이기 위해 **DDD 4계층(헥사고날)**을 적용하고, 서비스 간 통신은 "**검증=동기(Feign), 통지=비동기(Kafka)**"로 의도적으로 분리했습니다.

> ## "분산 트랜잭션 없이 정합성을, 장애 전파 없이 통신을."
>
> 전국 17개 허브를 거점으로 한 **스파르타 물류** — 업체·허브·상품·주문·배송을 MSA로 분리한 B2B 물류 시스템에서 **company-service 전담 + DeliveryManager 도메인** 설계. Outbox 패턴 · Circuit Breaker · OR-Tools VRPTW · 비관적 락을 비즈니스 근거에서 출발해 채택.
>
> - `2026 · 부트캠프 5인`
> - `담당: company-service + delivery-service 내 3개 도메인`
> - `Spring Cloud 2025 · Kafka · OR-Tools · Keycloak`

at-least-once
이벤트 정합성 보장
Outbox 패턴 · 분산 트랜잭션 없이

5분 → 3초
배송 배정 자동화
수동 배정 → OR-Tools VRPTW (100건 기준 · 데모)

DB-level
race 원천 차단
비관적 락 · 재시도 로직 없이

02 · SERVICE OVERVIEW

스파르타 물류 — MSA 기반 국내 B2B 물류 관리 및 배송 시스템

*전국 **17개 지역 허브 센터**를 거점으로 한, **"공급업체 → 허브 → 허브 → 수령업체"** 전 구간을 자동화한 **B2B** 물류 관리 플랫폼.*

스파르타 물류는 전국 17개 도/광역시에 허브 센터를 보유한 가상의 B2B 물류 회사입니다. 각 허브는 여러 업체의 물건을 보관하며, 주문이 발생하면 시스템은 **출발 허브 → 목적지 허브 간 화물 이동(허브 배송 담당자)**과 **최종 허브 → 수령 업체 배송(업체 배송 담당자)** 두 트랙을 분리해 처리합니다.

예시 시나리오 — "부산 수산물 도매 업체가 경기도 일산의 건조 식품 가공품 50개를 주문" → 시스템이 **경기도 허브 → 부산 허브**로 화물 이동을 계획하고, 도착하면 **부산 허브 소속 업체 배송 담당자**가 최종 업체로 전달.

시스템 핵심 도메인 (8개)

`01 · COMPANY ★ 담당`
업체 관리 (생산 · 수령)
생산업체·수령업체로 구분, 모든 업체는 특정 허브에 소속. 업체 삭제 시 주문/상품/배송 등 타 서비스에 이벤트 통지 필요.

`02 · HUB · HUBPATH`
17개 허브 · 허브 간 경로
전국 도/광역시 17개 센터 관리 + 허브 간 이동 경로 매핑. 모든 화물의 시작/도착점.

`03 · PRODUCT`
상품 · 재고 관리
모든 상품은 특정 업체와 허브에 소속. 주문 발생 시 재고 감소, 취소 시 복원.

`04 · ORDER`
주문 라이프사이클
주문 생성 → 재고 검증·차감 → 배송 트리거. 재고 부족 시 주문 실패. 삭제 시 논리 삭제 (deleted_at).

`05 · DELIVERY ★ 담당`
배송 · 담당자 · 경로 (3개 도메인 통합)
배송 본체 + DeliveryManager(허브당 10명 + 전체 10명) + DeliveryRoute(경로 기록)를 한 컨텍스트로 통합. **매일 06:00 VRPTW 자동 배정.**

`06 · USER · AUTH`
4단계 권한 관리
마스터 / 허브 관리자 / 배송 담당자 / 업체 담당자. **Keycloak + JWT**로 권한 검증.

`07 · NOTIFICATION`
Slack 메시지 관리
시스템·사용자 발신 슬랙 메시지 전부 엔티티에 저장. Incoming Webhook으로 외부 발송.

`08 · AI`
AI 상품 정보 생성
상품 등록 시 LLM 기반 설명 자동 생성. AI 응답 로그는 별도 트랜잭션(REQUIRES_NEW)으로 분리해 본 로직 무영향.

2-Track 배송 구조 — 발제문 기반

트랙	역할	인원	배정 방식
허브 배송 담당자	허브 간 화물 이동 (경기도 허브 → 부산 허브)	전체 10명	대기시간·순번 기반 **라운드로빈**
업체 배송 담당자	최종 허브 → 수령 업체 배송	허브당 10명	**OR-Tools VRPTW** (시간창·차량 부하 균등)

두 트랙의 **업무는 명확히 분리** — 허브 배송 담당자는 허브 → 업체 배송 불가, 업체 배송 담당자는 허브 간 배송 불가. 이 도메인 특성을 코드로 강제하기 위해 **배정 알고리즘 자체를 트랙별로 분리**(라운드로빈 / VRPTW)했습니다.

03 · DESIGN GOALS

설계 도전 과제와 핵심 기여

핵심 도전 과제

- 분산 트랜잭션 없이 **이벤트 유실 · 유령 이벤트** 차단 — DB 커밋과 Kafka 발행의 원자성 불가
- 외부 서비스 장애 시 **연쇄 전파(cascading failure)** 차단 — 대기 스레드 누적 문제
- B2B의 **시간창 SLA** 준수 — 후처리 정렬 아닌 제약 조건으로 모델링 필요
- seq 채번의 **Read-Modify-Write race** — 동시 등록 시 중복 발급 위험

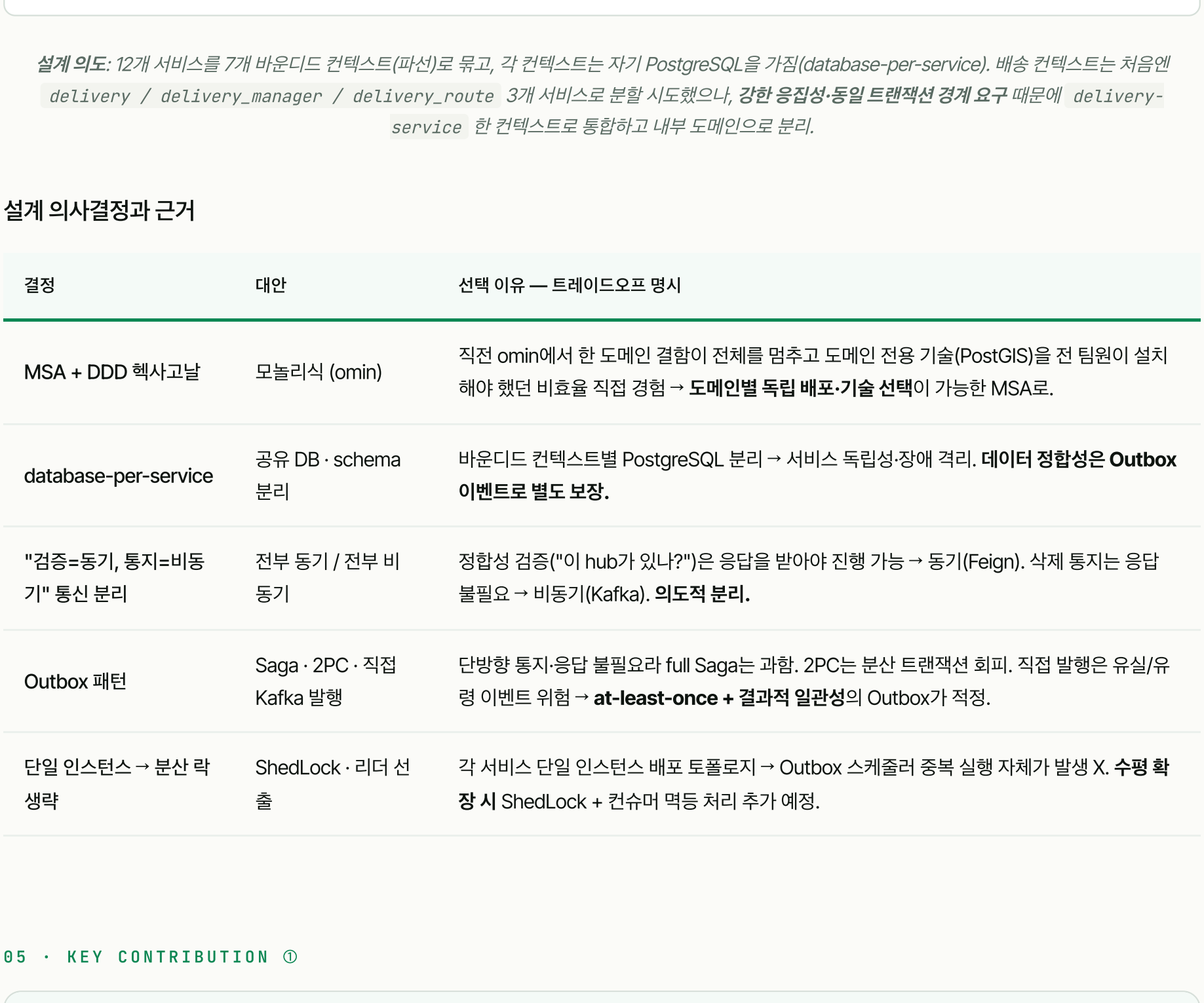
핵심 기여 (개인)

- company-service 전담 + DeliveryManager 도메인 **DDD 4계층 헥사고날** 설계
- 업체 삭제 이벤트의 **Kafka + Outbox 패턴** 구현 (Saga 대안 검토 후 채택)
- user/hub/order 호출의 **OpenFeign + Resilience4j CB** 적용
- 매일 06:00 cron의 **OR-Tools VRPTW** 일괄 배송 최적화
- seq 채번 **비관적 락(PESSIMISTIC_WRITE)** — 스터디에서 학습한 트레이드오프 적용

04 · ARCHITECTURE

시스템 아키텍처

12개의 마이크로서비스를 **Spring Cloud Gateway · Eureka**로 묶고, 통신은 **검증=동기(Feign), 통지=비동기(Kafka Outbox)**로 분리합니다. 바운디드 컨텍스트별 PostgreSQL 분리(database-per-service)로 서비스 독립성·장애 격리를 확보했습니다.



*설계 의도: 12개 서비스를 7개 바운디드 컨텍스트(파선)로 묶고, 각 컨텍스트는 자기 PostgreSQL을 가짐(database-per-service). 배송 컨텍스트는 처음엔 `delivery / delivery_manager / delivery_route` 3개 서비스로 분할 시도했으나, **강한 응집성·동일 트랜잭션 경계 요구** 때문에 `delivery-service` 한 컨텍스트로 통합하고 내부 도메인으로 분리.*

설계 의사결정과 근거

결정	대안	선택 이유 — 트레이드오프 명시
MSA + DDD 헥사고날	모놀리식 (omin)	직전 omin에서 한 도메인 결함이 전체를 멈추고 도메인 전용 기술(PostGIS)을 전 팀원이 설치해야 했던 비효율 직접 경험 → **도메인별 독립 배포·기술 선택**이 가능한 MSA로.
database-per-service	공유 DB · schema 분리	바운디드 컨텍스트별 PostgreSQL 분리 → 서비스 독립성·장애 격리. **데이터 정합성은 Outbox 이벤트로 별도 보장.**
"검증=동기, 통지=비동기" 통신 분리	전부 동기 / 전부 비동기	정합성 검증("이 hub가 있나?")은 응답을 받아야 진행 가능 → 동기(Feign). 삭제 통지는 응답 불필요 → 비동기(Kafka). **의도적 분리.**
Outbox 패턴	Saga · 2PC · 직접 Kafka 발행	단방향 통지·응답 불필요라 full Saga는 과함. 2PC는 분산 트랜잭션 회피. 직접 발행은 유실/유령 이벤트 위험 → **at-least-once + 결과적 일관성**의 Outbox가 적정.
단일 인스턴스 → 분산 락 생략	ShedLock · 리더 선출	각 서비스 단일 인스턴스 배포 토폴로지 → Outbox 스케줄러 중복 실행 자체가 발생 X. **수평 확장 시** ShedLock + 컨슈머 멱등 처리 추가 예정.

05 · KEY CONTRIBUTION ①

`CONTRIBUTION #1`

이벤트 유실·유령 이벤트 없는 비동기 통지 — Kafka + Outbox 패턴

분산 트랜잭션 없이 at-least-once · 결과적 일관성 보장. 단위 테스트로 단일 이벤트 실패가 나머지 발행을 막지 않음 검증

P · 업체 삭제 시 주문·상품 등 타 서비스 통지가 필요한데, "DB 커밋 → Kafka 발행" 사이 발행 실패 시 **이벤트 영구 유실**(DB는 지워졌는데 남들은 모름), 발행 후 DB 롤백 시 **유령 이벤트**(다른 서비스는 삭제됐다고 알고 처리). 분산 트랜잭션(2PC)은 가용성을 해치고 MSA와 부적합.

A · 삭제 트랜잭션 내 `OutboxEvent` (PENDING) **원자 저장** → DB 커밋과 함께 커밋(또는 함께 롤백). `OutboxEventScheduler` 가 `@Scheduled(fixedDelay=10000)` 로 10초마다 PENDING을 Kafka로 발행→ `PUBLISHED` . 실패 시 PENDING 유지 → 다음 주기 자동 재발행.

R · 분산 트랜잭션 없이 **at-least-once 발행 + 결과적 일관성** 보장. 단위 테스트로 단일 이벤트 실패가 나머지 발행을 막지 않음 검증.

CODE `CompanyService.java · deleteCompany 원자 저장` `OutboxEventScheduler.java · 10s 폴링 발행` `OutboxEvent.java · 상태 모델` `OutboxEventSchedulerTest.java · 단위 테스트`

대안 검토 — 옵션별 트레이드오프

`REJECTED · 2PC`
분산 트랜잭션 코디네이터
모든 참여자가 잠금을 유지 → **가용성 저하**, MSA와 부적합. 코디네이터 자체가 SPOF.

`REJECTED · Saga`
보상 트랜잭션 체인
다중 단계 트랜잭션엔 강력하나, 본 케이스는 **단방향 통지·응답 불필요**라 full Saga는 과함. 보상 로직 작성 비용도 큼.

`CHOSEN · OUTBOX`
트랜잭셔널 Outbox
도메인 변경과 이벤트를 **같은 트랜잭션에 기록** → 별도 publisher가 polling으로 Kafka 발행 → 실패 시 PENDING 유지·재시도. **at-least-once**.

```java
// 업체 삭제 트랜잭션 내 Outbox 원자 저장
@Transactional
public void deleteCompany(UUID companyId) {
    companyRepository.delete(companyId);
    outboxRepository.save(new OutboxEvent(
        "company.deleted", companyId, payload, "PENDING"
    ));  // 같은 트랜잭션 — 원자 보장
}

// 10초마다 PENDING → Kafka
@Scheduled(fixedDelay = 10000)
public void publish() {
    outboxRepository.findByStatus("PENDING").forEach(event -> {
        kafkaTemplate.send(event).addCallback(
            ok -> outboxRepository.markPublished(event.getId()),
            fail -> log.warn("retry next tick")
        );
    });
}
```

06 · KEY CONTRIBUTION ②

`CONTRIBUTION #2`

검증=동기, 통지=비동기 — Feign + Circuit Breaker로 통신 의도 분리

외부 서비스 장애의 연쇄 전파 차단 — CB(window 10·실패율 50%·OPEN 10s·slow-call 3s) + Retry 3회로 fallback 즉시 반환

P · 외부 서비스 호출이 타임아웃까지 블로킹되면 **대기 스레드 누적 → 내 서비스까지 연쇄로 죽음**(cascading failure). 단순 동기 호출은 한 서비스 장애가 전체로 번지는 구조.

A · 통신 의도를 의도적으로 분리: **"정합성 검증=동기(Feign)", "삭제 통지=비동기(Kafka)"**. user/hub/order 호출은 `@CircuitBreaker` + `@Retry` 로 감쌈. CB(window 10·실패율 50%·OPEN 10s·slow-call 3s·retry 3회/500ms)로 fallback 즉시 반환.

R · CB OPEN 시 즉시 fallback 반환 → 대기 스레드 누적·연쇄 장애 차단. CB 상태전이(OPEN/CLOSED/HALF_OPEN)·호출차단·slow-call 전체 로깅.

CODE `HubClientImpl.java · CB+fallback` `ResilienceConfig.java · 상태전이 로깅` `application-docker.yml · CB 설정값`

```java
@Retry(name = "hubService")
@CircuitBreaker(name = "hubService", fallbackMethod = "hubServiceFallback")
public boolean validateHubExists(UUID hubId) {
    return hubClient.exists(hubId);  // 동기 검증
}

private boolean hubServiceFallback(UUID hubId, Throwable t) {
    log.warn("Hub validation fallback — CB OPEN. hubId={}", hubId);
    return false;  // 즉시 반환 → 스레드 점유 X
}
```

설정 항목	값	이 값으로 정한 이유
sliding window	`10 calls`	실패율 산출 표본 크기. 너무 작으면 1~2건 실패에 과민 반응, 너무 크면 장애 감지가 늦음 → 둘의 절충점
failure rate threshold	`50%`	retry 3회를 통과하고도 절반이 깨지면 일시적 결함이 아니라 명백한 장애로 판단. 그 이하(예: 30%)면 단발성 오류에도 차단돼 과민
wait in OPEN	`10s`	외부 서비스 재기동·순간 부하 해소에 통상 수~십수 초. 더 짧으면 복구 전 재요청이 몰려 재차 OPEN, 더 길면 정상화 후에도 차단 지속
half-open calls	`3`	1건 성공은 우연일 수 있어 성급한 CLOSE를 방지. 3건 시험 호출로 실제 복구 여부를 확인 후 닫음
slow call threshold	`3s`	등록 플로우가 허용할 수 있는 지연 상한. Feign read timeout보다 짧게 둬 '느린 성공'도 장애로 간주해 미리 차단
retry	`3회 / 500ms`	패킷 손실·순간 GC 같은 일시 결함은 보통 1~2회 재시도로 흡수. 500ms 간격으로 순간 부하 분산, 3회 초과 시 일시 결함이 아니라 보고 CB에 위임

값 선정 전제 — 데모 트래픽 기준의 보수적 baseline. Resilience4j 기본값을 출발점으로 위 근거에 따라 조정했고, **운영 전환 시 실제 호출량·지연 분포로 부하 테스트 후 재튜닝**하는 것을 전제로 한 초기값.

07 · KEY CONTRIBUTION ③

`CONTRIBUTION #3`

시간창을 제약으로 모델링한 일괄 배송 최적화 — OR-Tools VRPTW

B2B SLA의 관건인 시간창 준수를 사후 정렬이 아니라 솔버의 직접 제약으로 모델링. 수동 5분 → 자동 3초 (100건 기준 · 데모)

P · B2B 물류는 업체 영업시간(예: "오전 9~11시 입고")이 **SLA의 핵심**. 어기면 계약 위반 → **시간창을 제약(constraint — 솔버가 반드시 지켜야 하는 조건)으로 모델링**해야지, 후처리 정렬로는 보장 불가. 단순 라운드로빈(들어온 순서대로 담당자에게 균등 배분)은 거리·시간창·차량 부하 균등을 못 고려해 비효율.

A · 매일 06:00 스케줄러가 허브별 당일 배송을 모아 **VRPTW로 일괄 최적화**. 트랙 분리 — **허브 간 = 라운드로빈, 업체 = OR-Tools VRPTW**. 제약을 모두 만족하는 해가 없으면(infeasible) 시간창을 단계적으로 완화해 재시도.

> **입력** — Haversine 공식(위·경도 좌표로 두 지점 간 직선거리 계산)으로 시간·거리 행렬 생성
>
> **제약** — 시간창 ±30분 · 라우트 최대 480분(8시간) · 차량당 상한 `ceil(총건/담당자수)` 로 부하 균등
>
> **솔버** — 가까운 지점부터 이어 붙여 초기 경로를 빠르게 만드는 휴리스틱(`PATH_CHEAPEST_ARC`) + 그 경로를 반복 개선하며 부분 최적에 갇히지 않도록 탐색하는 기법(`GUIDED_LOCAL_SEARCH`), 탐색 5초 제한
>
> **가용성** — 해가 없을 때(infeasible) 시간창 단계적 완화 + 스케줄러 레벨 3회 재시도(10초 간격)

R · 시간창을 솔버의 직접 제약으로 모델링해 **SLA 보장 가능한 자동 배정 체계** 확보. 해가 없을 때도 시간창 완화로 가용성 확보.

CODE `OrToolsRouteOptimizationService.java · 솔버 구성` `CompanyDeliveryAssignmentService.java · 시간창 완화` `CompanyDeliveryAssignmentScheduler.java · 06:00 cron+재시도` `HubDeliveryAssignmentService.java · 라운드로빈`

대안 검토 — 왜 OR-Tools인가

`REJECTED · K-means`
거리 기반 군집화
시간창·차량용량을 **제약으로 못 넣음**. 클러스터링 후 시간창 검증은 사후 필터링 → 위반 건은 다음 날로 밀려 **SLA 위반**. 초기값에 의존하는 휴리스틱(경험적 어림법)이라 결과도 불안정.

`REJECTED · pgRouting`
경로 탐색 (A→B 최단)
경로 탐색엔 강하지만 **"어떤 묶음을 누구에게 배정"하는 할당(assignment) 문제는 안 풂**. 지리 공간 시각화·근사 계산용에 가깝고, 제약 만족 문제(CSP — 여러 제약을 동시에 만족하는 해를 찾는 문제)에는 부적합.

`CHOSEN · OR-TOOLS`
제약 만족 솔버 (CSP)
시간창·차량 용량·작업 시간을 **솔버가 직접 지키는 제약으로 선언** → 솔버가 제약 안에서 최적해 탐색. 해가 없으면 시간창 완화 단계적 재시도 가능.

OR-Tools VRPTW 구성요소 한눈에

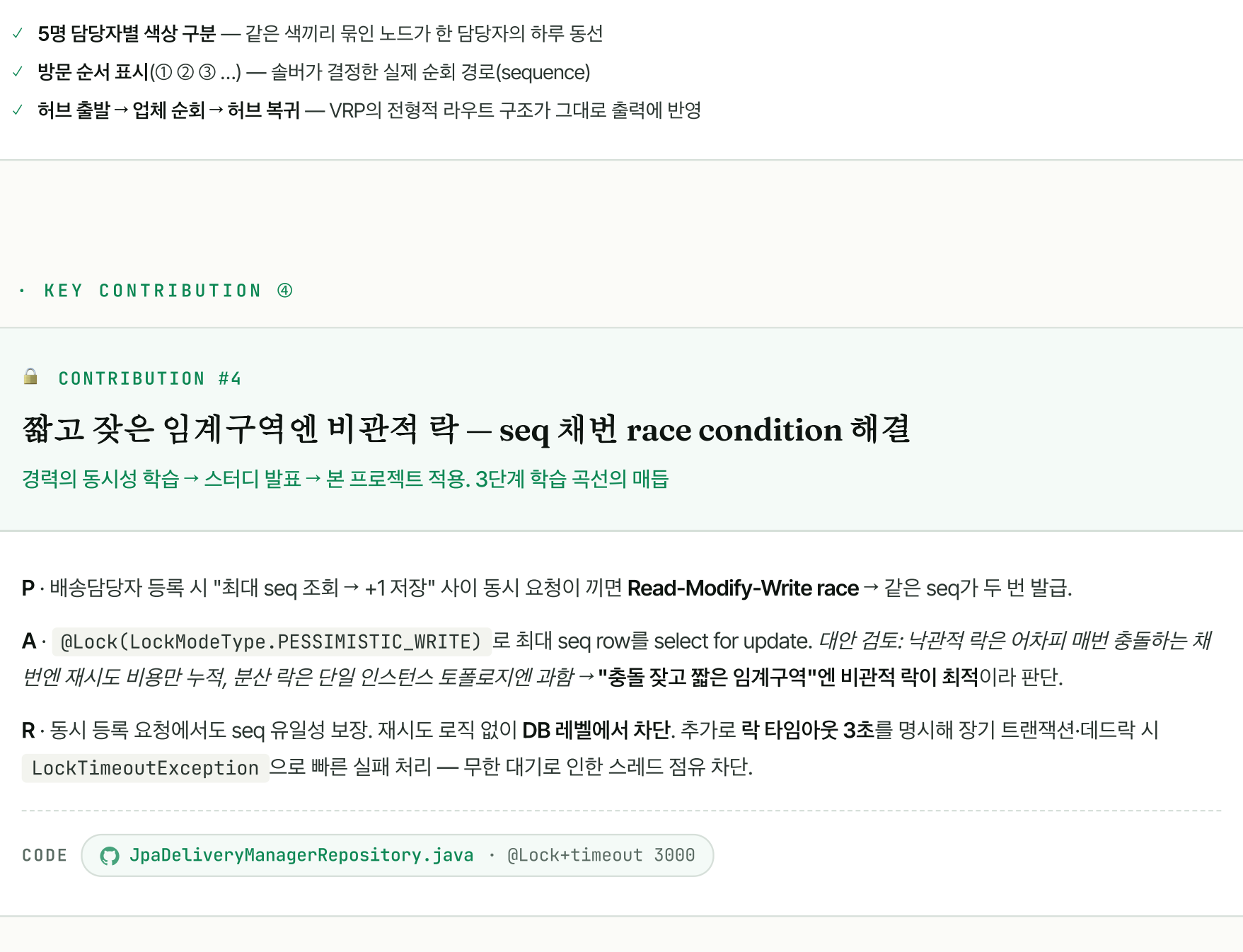
개념	코드 표현	의미
Depot	`depot` 인덱스	모든 라우트의 출발·복귀 지점(허브)
Dimension	`AddDimension(...)`	라우트 따라 누적되는 값(시간·거리·용량)에 제약 부여
Time Window	Dimension slack + 노드별 setRange	업체별 영업시간 — 도착 가능 구간
1st Solution Strategy	`PATH_CHEAPEST_ARC`	초기해를 빠르게 만드는 휴리스틱 (가까운 노드 우선)
Local Search Metaheuristic	`GUIDED_LOCAL_SEARCH`	초기해를 점진적으로 개선 — 국소최적 탈출 메커니즘
Time Limit	`setTimeLimit`	솔버 탐색 시간 상한 — 충분히 좋은 해에서 stop

```java
// VRPTW 핵심 구성
// nodes: 방문 지점 수(허브+업체) / vehicles: 담당자 수 / depot: 출발·복귀 지점(허브) 인덱스
RoutingIndexManager manager = new RoutingIndexManager(
    nodes, vehicles, depot
);

// AddDimension: 시간/거리/용량처럼 라우트 따라 누적되는 값에 제약 부여
routing.AddDimension(
    timeCallback,
    30,         // 노드별 대기 가능 여유(slack) — 시간창 도착에 30분 버퍼
    480,        // 한 담당자 라우트 총 시간 상한(분) = 8시간
    false, "Time"   // depot 시작 시점에 누적값 리셋 안 함
);

// 차량당 상한 — 부하 균등
int maxPerVehicle = (int) Math.ceil((double) total / vehicles);

// 솔버 구성 = "초기해를 빠르게 + 그 해를 개선" 2단
RoutingSearchParameters params = main.defaultRoutingSearchParameters()
    .toBuilder()
    .setFirstSolutionStrategy(FirstSolutionStrategy.PATH_CHEAPEST_ARC)          // 가까운 노드부터 그리디로 초기해
    .setLocalSearchMetaheuristic(LocalSearchMetaheuristic.GUIDED_LOCAL_SEARCH) // 초기해를 개선하며 국소최적 탈출
    .setTimeLimit(Duration.ofSeconds(5))
    .build();
```

왜 일괄(batch)인가 — 실시간 배정 = 들어오는 순서대로 그리디 → **국소 최적**(지금 가까운 사람에게 줬더니 나중 배송이 꼬임). VRPTW는 **당일 전체를 한 번에 모아야 전역 최적**. B2B는 "즉시"보다 "당일 정시 배송"이 중요 → 일괄이 비즈니스에 더 맞음.

실제 OR-Tools VRPTW 솔버 출력 — 담당자별 경로 시각화

`VRPTW · 실측`



실제 VRPTW 솔버 결과를 지도에 매핑한 경로 시각화. 각 색상이 한 담당자의 경로이며, 숫자는 방문 순서.

- ✓ **5명 담당자별 색상 구분** — 같은 색끼리 묶인 노드가 한 담당자의 하루 동선
- ✓ **방문 순서 표시**(① ② ③ ...) — 솔버가 결정한 실제 순회 경로(sequence)
- ✓ **허브 출발 → 업체 순회 → 허브 복귀** — VRP의 전형적 라우트 구조가 그대로 출력에 반영

08 · KEY CONTRIBUTION ④

`CONTRIBUTION #4`

짧고 잦은 임계구역엔 비관적 락 — seq 채번 race condition 해결

경력의 동시성 학습 → 스터디 발표 → 본 프로젝트 적용. 3단계 학습 곡선의 매듭

P · 배송담당자 등록 시 "최대 seq 조회 → +1 저장" 사이 동시 요청이 끼면 **Read-Modify-Write race** → 같은 seq가 두 번 발급.

A · `@Lock(LockModeType.PESSIMISTIC_WRITE)` 로 최대 seq row를 select for update. *대안 검토: 낙관적 락은 어차피 매번 충돌하는 채번엔 재시도 비용만 누적, 분산 락은 단일 인스턴스 토폴로지엔 과함* → **"충돌 잦고 짧은 임계구역"엔 비관적 락이 최적**이라 판단.

R · 동시 등록 요청에서도 seq 유일성 보장. 재시도 로직 없이 **DB 레벨에서 차단**. 추가로 **락 타임아웃 3초**를 명시해 장기 트랜잭션·데드락 시 `LockTimeoutException` 으로 빠른 실패 처리 — 무한 대기로 인한 스레드 점유 차단.

CODE `JpaDeliveryManagerRepository.java · @Lock+timeout 3000`

`REJECTED · 낙관적 락`
버전 충돌 → 재시도
채번은 **매번 같은 row를 만짐** → 거의 항상 버전 충돌 발생 → 재시도 비용만 누적되고 처리량 저하.

`REJECTED · 분산 락`
Redis · ZooKeeper
단일 인스턴스 배포 토폴로지엔 **오버엔지니어링**. 외부 의존성도 늘어남.

`CHOSEN · 비관적 락`
SELECT ... FOR UPDATE
임계구역이 **짧고 충돌이 잦음** → 락 대기 단점 최소화, 충돌 차단 장점 극대화. 재시도 로직 없이 DB 레벨에서 차단.

```java
@Lock(LockModeType.PESSIMISTIC_WRITE)
@QueryHints({@QueryHint(name = "jakarta.persistence.lock.timeout", value = "3000")})
@Query("select dm from DeliveryManager dm "
     + "where dm.hubId = :hubId order by dm.seq desc")
Optional<DeliveryManager> findTopByHubIdOrderBySeqDesc(UUID hubId);
// → SELECT ... FOR UPDATE — 동시 요청은 대기 후 순차 처리, 3초 초과 시 LockTimeoutException
```

3단계 학습 곡선 연결 — 전 회사의 **비동기 다운로드 race condition**을 해결하면서 "정확히 어떤 락이 어느 상황에 맞는지" 몰랐던 게 학습 동기. 부트캠프 스터디에서 **낙관적/비관적/분산 락 트레이드오프**를 자청 발표. 본 프로젝트에서 **"충돌 잦고 짧은 임계구역엔 비관적 락"**을 실제로 적용 — 한 사이클 완결.

09 · TROUBLESHOOTING

트러블슈팅 — 가설을 세우고 대안을 비교한 사례

#01 · VRPTW infeasible — 시간창이 빡빡해 해 없음

`제약 완화 재시도`

현상 · 가설
- → 특정 일자에 업체 시간창 좁고 배송 물량 집중
- → OR-Tools가 **infeasible** 반환 → 자동 배정 실패
- → 단순 예외 throw는 가용성 저하 → **제약 완화 전략 필요**

원인 분석 — 대안 검토
- → 차량 추가 투입: 인력 자원 문제 — 시스템 제어 밖
- → 모든 제약 무시 후 재계산: SLA 약속이 깨짐
- → **시간창만 단계적 완화**: SLA 영향 최소화 + 가용성 확보

해결 & 검증
- → 시간창 **±30분 → ±60분 → ±90분** 단계적 완화 재시도
- → 모두 실패 시 `ROUTE_OPTIMIZATION_FAILED` 예외로 운영자 알림
- → 스케줄러 레벨 **3회 수동 재시도**(10초 간격)

CODE `CompanyDeliveryAssignmentService.java` `CompanyDeliveryAssignmentScheduler.java`

#02 · 외부 서비스 장애가 연쇄 전파 — Circuit Breaker로 격리

`cascading failure`

현상 · 가설
- → hub-service 일시 장애 시 company-service의 검증 호출이 타임아웃까지 블로킹
- → **대기 스레드 누적** → company-service 자체 응답 지연

원인 분석 (WHY → WHY)
- → 외부 호출 타임아웃까지 스레드 점유
- → 풀에서 스레드가 빨리 소진
- → 새 요청이 대기 큐로 쌓이고 결국 자기도 타임아웃
- → fail-fast가 없어 장애가 양방향 전파

해결 & 검증
- → Resilience4j CB로 감싸 **OPEN 시 fallback 즉시 반환**
- → 스레드 점유 시간 = 타임아웃 → 수 ms로 단축
- → `onStateTransition` · `onCallNotPermitted` · `onSlowCallRateExceeded` 로깅 검증

CODE `HubClientImpl.java` `ResilienceConfig.java`

#03 · seq 채번 동시성 — 비관적 락으로 차단

`race condition`

현상 · 가설
- → 배송담당자 동시 등록 시 **Read-Modify-Write race**
- → 같은 seq가 두 번 발급될 수 있음

원인 분석 — 대안 비교
- → 낙관적 락: 매번 충돌하는 채번엔 재시도 비용만 누적
- → 분산 락: 단일 인스턴스 토폴로지엔 과함
- → **비관적 락**: 짧고 잦은 임계구역에 최적

해결 & 검증
- → `@Lock(PESSIMISTIC_WRITE)` 로 최대 seq row를 `SELECT FOR UPDATE`
- → 재시도 로직 없이 DB 레벨에서 차단
- → 동시 등록 시나리오 단위 테스트로 유일성 검증

CODE `JpaDeliveryManagerRepository.java`

10 · STACK

기술 스택

영역	스택
Backend	Java 17 · Spring Boot 3.5.12 · **Spring Cloud 2025.0.1** (Eureka · Gateway · OpenFeign)
Messaging	Spring Kafka · **Outbox 패턴**
Resilience	Resilience4j · **Circuit Breaker · Retry**
Data	PostgreSQL (database-per-service) · Redis · JPA · QueryDSL
Optimization	**Google OR-Tools 9.12.4544 (VRPTW)**
Infra	Docker Compose

11 · RETROSPECTIVE

회고 — 잘한 것과 의도적 선택의 트레이드오프

프로젝트를 마치며 두 갈래로 정리. **무엇을 잘했고, 어떤 부분이 트레이드오프를 따진 의도적 선택이었는지.** 각 선택의 한계와 다음 단계는 항목별 → **라인**에 함께 적음.

✅ 잘한 것

> 단순 CRUD를 넘어 **이벤트 유실(Outbox) · 최적화(VRPTW) · 동시성(비관적 락)** 등 운영 수준 문제를 **비즈니스 근거에서 출발해** 직접 설계. 스터디에서 학습한 락 트레이드오프를 실제 적용. "검증=동기, 통지=비동기"의 통신 의도 분리가 일관되게 관철됨.

🎯 의도적 선택

트레이드오프를 따져보고 현 규모에 적절하다 판단한 부분

배송 컨텍스트를 한 서비스로 통합 (delivery + manager + route)
초기 설계엔 `delivery / delivery_manager / delivery_route` 3개 서비스로 분할했으나, 실제 도메인 분석 결과 **3개 도메인이 동일 트랜잭션 경계에서 함께 변경**되는 강한 응집성을 보임 → 별도 서비스로 분리하면 분산 트랜잭션 비용만 증가한다고 판단해 **delivery-service 한 컨텍스트로 통합 + 내부 도메인으로 분리**.
→ "같은 트랜잭션에서 변하는 것은 같은 서비스로" — DDD의 애그리거트 경계 원칙을 실제 적용한 사례

Outbox 스케줄러가 단일 인스턴스 전제
분산 스케줄러·ShedLock·리더 선출 등 옵션을 검토했으나, **각 마이크로서비스가 단일 인스턴스로 배포되는 현 토폴로지**에선 스케줄러 중복 실행이 발생 X → 분산 락 도입은 오버엔지니어링.
→ 수평 확장 시점엔 ShedLock(DB 락) 또는 컨슈머 측 멱등 처리(이벤트 ID dedup) 추가 예정

full Saga 대신 Outbox 채택
다중 서비스 트랜잭션엔 Saga(보상 트랜잭션)도 후보였으나, 우리 케이스는 **단방향 통지·응답 불필요**라 full Saga의 복잡도가 과함.
→ 다중 단계 트랜잭션이 필요한 도메인에선 Saga가 정답 — 알고 있음

← 포트폴리오 메인으로

▶ 라이브 데모 (게스트 로그인)

danbeekimm/ants-camp

01 · OVERVIEW

LLM을 정량 평가하고, 안전하게 운영하는 백엔드

모놀리식 → MSA → LLMOps로 이어진 설계 성장의 마지막 매듭. **RAG 답변 품질을 LLM-as-a-Judge로 정량 평가**하고, **Prometheus·Loki·Claude를 묶어 알림에 원인 분석과 복구 액션까지 자동 부착**하는 시스템을 설계·구현했습니다. AI를 외부 API처럼 덧붙이는 데 그치지 않고, **운영 모니터링 시스템의 일부로 통합한** 점이 차별점입니다.

> **"LLM을 검증 가능하게(Eval/Pairwise), 운영을 안전하게(HITL·다층 방어) 만든다."**
>
> 모의투자 플랫폼에서 도메인 사실성이 핵심인 RAG 챗봇 + LLM 기반 AIOps + 측정 가능한 관측 스택을 주도 설계.
>
> • 2026 · 부트캠프 5인 • 담당: assistant · notification · monitoring 전담
>
> • Java 17 · Spring AI 1.0 · pgvector · Kafka · GCP

2.38 → 4.04
faithfulness 향상
RAG 모델 교체 (LLM-as-a-Judge 점수 기반)

64.3% → 8.3%
환각률 −56pp
faithfulness < 3 비율

< 1분
MTTD
ServiceDown: scrape 15s × for 1m

74% ↓
캐시 히트 응답시간
3.68s → 0.95s (3.9배) · LLM 생성 호출 스킵

02 · SERVICE OVERVIEW

ants-camp — 개미배움캠프 · 가상 주식 투자 대회 플랫폼

실제 주식 데이터를 기반으로, **가상 자산으로 투자 대회에 참여** *하고* **수익률 경쟁으로 순위를 겨루는** *모의 투자 플랫폼.*

사용자는 한국투자증권 API로 가져온 **실시간 시세**를 보며 모의 매매를 진행하고, 매니저가 만든 대회 규칙(거래 시간·종목 제한·시드머니 등)에 따라 전략 경쟁을 합니다. 대회 종료 시점의 평가 자산 기반 **수익률로 순위·티어를 산정**하며, 단순 모의 투자를 넘어 **실시간 랭킹 · AI 챗봇 · LLM 기반 운영 알림 · MSA 확장 구조**까지 실제 서비스 수준의 경험을 목표로 설계했습니다.

서비스 6대 핵심 기능

01 · AUTH
회원 · 권한 관리
JWT 인증 + 사용자/매니저/관리자 RBAC. 매니저는 관리자가 등록한 계정으로만 활동.

02 · TRADING
가상 주식 매매
TradingView 실시간 조회 + 한국투자 API 기준가로 시장가 즉시 체결. 대회별 거래 시간·종목 제한 검증.

03 · COMPETITION
투자 대회 시스템
매니저 주도 대회 생성. 거래 규칙·참가 인원·시드머니 설정. 한 사용자가 여러 대회 동시 참가 가능.

04 · RANKING
실시간 랭킹 · 티어
주기적 수익률 계산 + Redis 캐싱. 종료 시 1·2·3등 발표 + TOP 10% 단위 티어 자동 산정.

05 · AI ASSISTANT ★ 담당
RAG 기반 챗봇 + 품질 평가
FAQ·약관·매매규칙을 벡터화해 의미 검색. LLM-as-a-Judge로 답변 품질 정량 측정.

06 · NOTIFICATION ★ 담당
통합 알림 + 모니터링
메트릭·로그 자동 수집 + LLM RCA → Slack HITL 액션. 중복 알림 SUPPRESSED 처리.

03 · TECH SELECTION

왜 PGAL Stack인가 — 모니터링 도구 선택 근거

MSA 환경의 주요 비기능 요구는 **장애 추적·실시간 메트릭·중앙 집중 로그·자동 알림**입니다. ELK · CloudWatch · Datadog 등 후보를 **운영 비용 · 의존성 · 우리 규모 적합성** 세 축으로 비교한 결과, **Prometheus + Grafana + Alertmanager + Loki + Promtail**(이하 PGAL)이 적절하다고 판단했습니다.

ELK Stack
Elasticsearch + Logstash + Kibana
✓ 강력한 Full-text 검색 · 대규모 로그 분석 · Kibana 시각화 우수
✗ Elasticsearch 메모리 사용량이 매우 큼 · Logstash 리소스 무거움 · 운영 복잡도 높음
판단: 우리는 Kubernetes 규모의 초대형 시스템이 아니고, 로그 분석보다 **장애 추적이 더 큰 목적**. Docker 기반 경량 MSA엔 과한 구성.
REJECTED (over-spec)

CloudWatch
AWS managed
✓ AWS 서비스와 높은 통합성 · 별도 서버 운영 불필요 · 자동 스케일링
✗ AWS 의존성 증가 · 로그 저장 비용 누적 · 멀티 클라우드 대응 어려움
판단: 본 프로젝트는 **GCP + 로컬 Docker 기반**으로 운영 — 특정 클라우드 종속 회피.
REJECTED (vendor lock-in)

Datadog
SaaS APM
✓ SaaS 구축 쉬움 · UI/UX 우수 · 로그+메트릭+트레이싱 통합 APM
✗ 비용이 높음 · 데이터량 증가 시 과금 부담 · SaaS 의존성
판단: 학습/포트폴리오 환경에서는 **운영 비용 최소화가 중요**해 부적합.
REJECTED (cost-prohibitive)

PGAL Stack
Prometheus + Grafana + Alertmanager + Loki + Promtail
✓ MSA 사실상 표준(Prometheus) · Spring Boot Actuator 연동 용이 · ELK 대비 경량(Loki) · Grafana 단일 대시보드로 메트릭+로그 통합 · Docker SD로 컨테이너 자동 발견 · 전부 오픈소스로 비용 0
판단: 우리 규모(Docker 기반 MSA · 5인 팀 · 학습/데모 환경)에 정확히 맞는 균형. **운영 가시성을 확보하면서도 운영 부담을 최소화.**
CHOSEN ★

5개 도구 각각의 역할

Prometheus 시계열 메트릭 scrape 15s
Grafana 통합 대시보드 IaC provisioning
Alertmanager 조건 기반 알림 Slack 라우팅
Loki 경량 로그 저장 라벨 인덱싱
Promtail 컨테이너 로그 Docker SD

도구	선택 이유 (한 줄)	활용 목적
Prometheus	MSA 사실상 표준 · Spring Boot Actuator 연동 용이 · 시계열 저장 최적화 · PromQL	CPU/Memory/API 응답시간/에러율/요청수 추적
Grafana	다양한 데이터 소스 + Loki/Prometheus와 높은 호환 + 대시보드 자유도	서비스별 메트릭 시각화 · 운영 대시보드 · 장애 실시간 확인
Alertmanager	Prometheus 자연스러운 통합 · 조건 기반 · Slack 연동 용이	임계치 초과 → Slack 알림 · API Error Rate 증가 감지
Loki	Elasticsearch 없이 로그 저장 · 라벨 인덱싱으로 비용 절감 · Docker 궁합	서비스별 중앙 로그 · 장애 로그 분석 · Trace ID 요청 추적
Promtail	Docker 로그 수집 단순 · Loki 공식 연동 · 설정 단순	컨테이너 로그 수집 · 서비스 라벨링 · Loki로 전달

04 · DESIGN GOALS

설계 도전 과제와 핵심 기여

핵심 도전 과제

- RAG 답변의 **사실성(faithfulness)** 정량 측정 — 정량 **점수·승률**로 모델 결정
- LLM 평가의 2대 편향 차단 — **self-preference bias**(Judge가 자기 출력에 후한 경향) + **position bias**(Pairwise A/B 위치에 따른 편향)를 코드 레벨에서 모두 차단
- 단순 알림을 **"원인 + 권장 조치"**로 격상 — 운영자 컨텍스트 수집 단계 제거
- LLM 자동 실행의 위험 — 인프라/PII/위변조의 **다층 안전장치** 필요
- 토이 프로젝트의 한계 — **측정 가능한 관측 시스템** 자체를 차별점으로

핵심 기여 (개인)

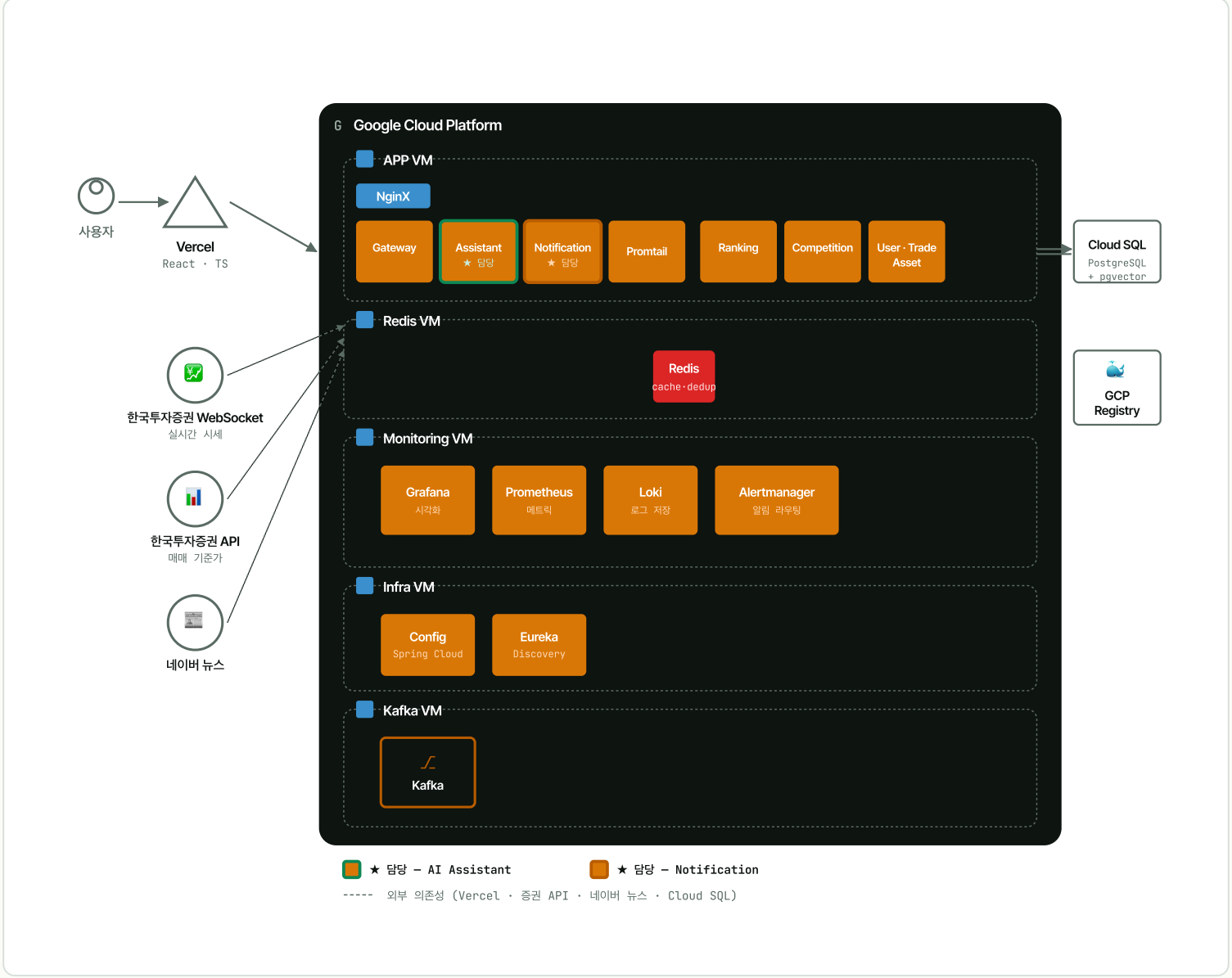
- RAG 파이프라인 + **LLM-as-a-Judge 3축 채점 + Pairwise** 시스템
- Self-preference + Position bias **코드 레벨 차단** + Judge 2종 교차
- Alertmanager → Redis dedup → Claude RCA → Slack **HITL** 파이프라인
- Defense-in-Depth: **인프라 보호 2중 차단 + HMAC-SHA256 + PII 마스킹**
- 관측 스택 주도 구축 — Prometheus/Loki/Promtail/Grafana/Alertmanager + alert 룰 **7종 `for:` 차등**
- RAG 응답 **pgvector 의미 캐시** — 히트 시 latency **74%↓** · LLM 호출 스킵

05 · ARCHITECTURE

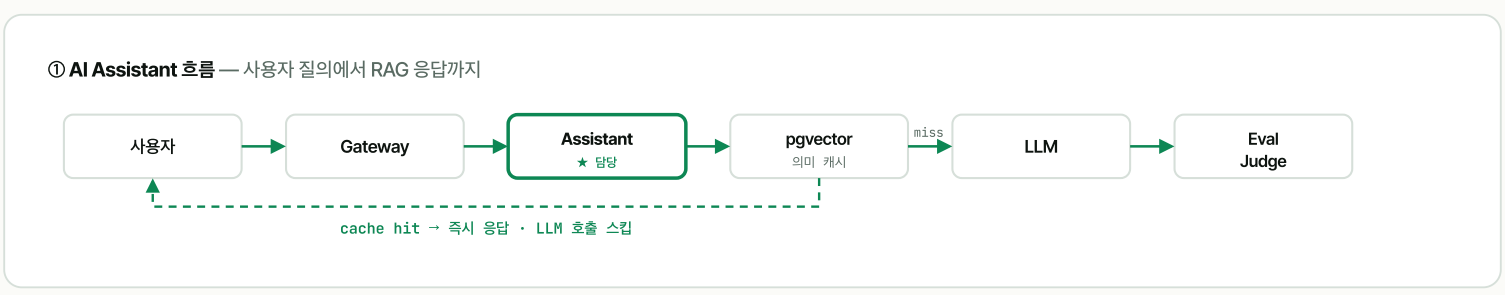
TO-BE 아키텍처 — GCP 5-VM 분리 토폴로지

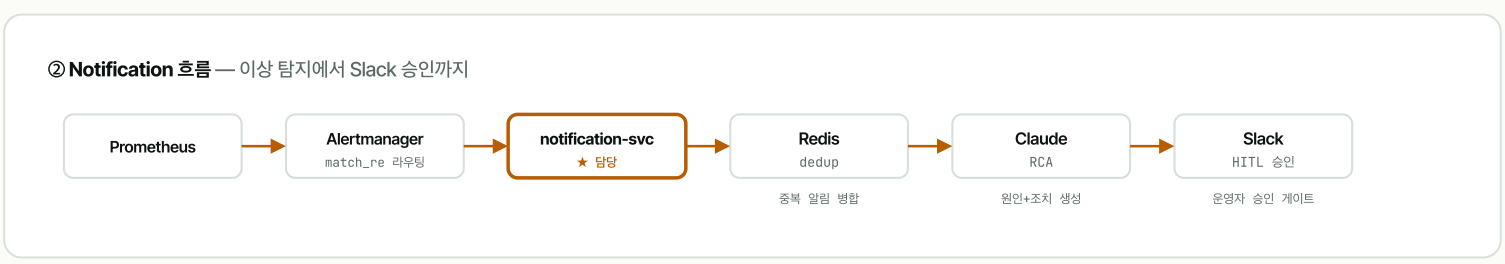
Google Cloud Platform 위에 **역할별 VM 5개 그룹**으로 분리 배포합니다. **APP VM**(서비스 컨테이너) · **Redis VM**(랭킹 캐시·dedup) · **Monitoring VM**(관측 스택 단독) · **Infra VM**(Config·Eureka) · **Kafka VM**(이벤트). 외부 의존성(**Vercel** 프론트 · **한국투자증권 API/WebSocket** · **네이버 뉴스** · **Cloud SQL** · **GCP Container Registry**)은 GCP 경계 바깥에서 통신. AI Assistant(녹색)와 Notification(주황) 두 흐름이 동일 인프라를 공유합니다.

> 위 구성은 **발표 시점의 아키텍처**입니다. 발표 종료 후 운영 비용을 줄이고자 백엔드·프론트엔드 전체를 **OCI 단일 인스턴스**(Docker Compose + Nginx)로 직접 마이그레이션했고, 현재 라이브 데모가 그 위에서 동작합니다.



역할별 VM 토폴로지. 두 흐름의 단계별 상세는 아래 시퀀스 다이어그램 참고.


① AI Assistant 흐름 — 사용자 질의에서 RAG 응답까지


② Notification 흐름 — 이상 탐지에서 Slack 승인까지

설계 의사결정과 근거

결정	대안	선택 이유 — 정량 가정 · 확장 계획 포함
역할별 VM 5개 분리	단일 VM 통합 · K8s 클러스터	학습/포트폴리오 환경엔 K8s가 과함. 단일 VM은 SPOF·자원 경합 위험. **역할별 분리로 장애 격리와 자원 독립성 확보.** 운영 시 GKE로 단계적 이행 가능.
pgvector	Pinecone · Milvus	문서 수 수천 건 · QPS 한 자릿수 가정엔 cosine + IVFFlat로 p95 충분. **수십만 건 또는 멀티테넌시** 시점에 외부화 검토.
Spring AI + 모델명 라우팅	provider별 SDK 직접 호출	LLM(OpenAI/Claude/Gemini)을 Port 뒤로 추상화 → **모델 교체 시 application 무수정.** Pairwise 비교 실험 자유로움.
Claude Haiku (장애 분석)	Opus · Sonnet	알림은 빈도 높고 빠른 요약이 관건 → **Opus 대비 약 1/10 비용**, max_tokens 2000.
Human-in-the-Loop	LLM 전자동 실행	운영 컨테이너를 건드림 → **AI는 추천까지, 실행은 사람 클릭.** 자동화 효율과 인간 판단 안정성 사이의 균형.
Reconciler(@Scheduled)	메시지 큐 (DLQ)	인제스트 동시성 분당 수십 건 가정엔 60초 주기 보정으로 SLA 만족. **분당 수백 건 이상** 시 Kafka DLQ 전환.
단일 인스턴스 → 분산 락 생략	ShedLock · 리더 선출	각 서비스 단일 인스턴스 배포 토폴로지 → 스케줄러 중복 실행 자체 발생 X. **수평 확장 시** ShedLock + 컨슈머 멱등 처리.

06 · KEY CONTRIBUTION ①

CONTRIBUTION #1

LLM 답변 품질을 "감"이 아닌 "점수"로 검증 — 정량 평가 파이프라인

모델 교체 결정의 정량적 근거 확보. faithfulness 2.38 → 4.04, 환각률 64.3% → 8.3%, Pairwise 6승 0패

P · 대다수 RAG 프로젝트는 답변 품질을 "느낌"으로 판단하고 모델 교체를 "감"으로 결정 → 품질 회귀(regression) 위험을 막을 정량 체계 필요. 특히 LLM 평가의 가장 알려진 함정 **self-preference bias**(LLM이 자기 출력에 더 후한 경향, 연구로 보고됨)가 차단되지 않으면 평가 결과 자체가 신뢰 불가.

A · **검색 → 채점 → 비교** 3단계로 정량 평가 파이프라인 구성. self-preference bias는 **코드 레벨에서 차단** + Judge 2종 교차 검증으로 다중 방어.

> **검색** — pgvector 의미검색(topK×3 후 유사도 0.3·score-gap 0.8 컷오프 → 최종 topK=5)
>
> **채점** — Relevance / Faithfulness / ContextPrecision **3축 점수화**
>
> **비교** — Pairwise A/B 위치 교차(앞쪽 편향 회피)
>
> **bias 방어** — Judge==생성모델이면 채점 skip · Judge temperature 0 · Judge 2종(claude-sonnet-4-6 + gpt-4o) 교차 검증

R · 점수·승률 기반으로 **gpt-4o-mini → claude-haiku 교체. OpenAI 자사 gpt-4o조차 gpt-4o-mini를 낮게 평가** → 계열 편향 데이터로 반박.

CODE `EvalProcessor.java · Judge 채점·bias skip` `PairwiseProcessor.java · A/B 위치 교차` `RetrievalReranker.java · 검색 컷오프`

★ 차별점 — 어떻게 차단했나 (3겹 방어)

① BIAS BLOCK
Self-preference 코드 레벨 차단
Judge 모델 == 응답 생성 모델이면 채점 자체를 **skip**. 자기 출력에 후한 경향을 회피.

② CROSS
Judge 2종 교차 검증
`claude-sonnet-4-6 + gpt-4o` 양쪽 모두 돌려 한 모델에 결정 의존 X. **OpenAI 자사 gpt-4o조차 gpt-4o-mini를 낮게 평가.**

③ PAIRWISE
A/B 위치 교차 비교
A/B 위치를 **교차해 양방향 비교** → 위치 편향(앞쪽 유리)까지 회피. 결과: 6승 0패.

```java
// EvalProcessor.judgeAndSave()
if (judgeModel.equalsIgnoreCase(ragQuery.getLlmModel())) {
    log.warn("Self-preference bias 방지: skip. model={}", judgeModel);
    return;
}
```

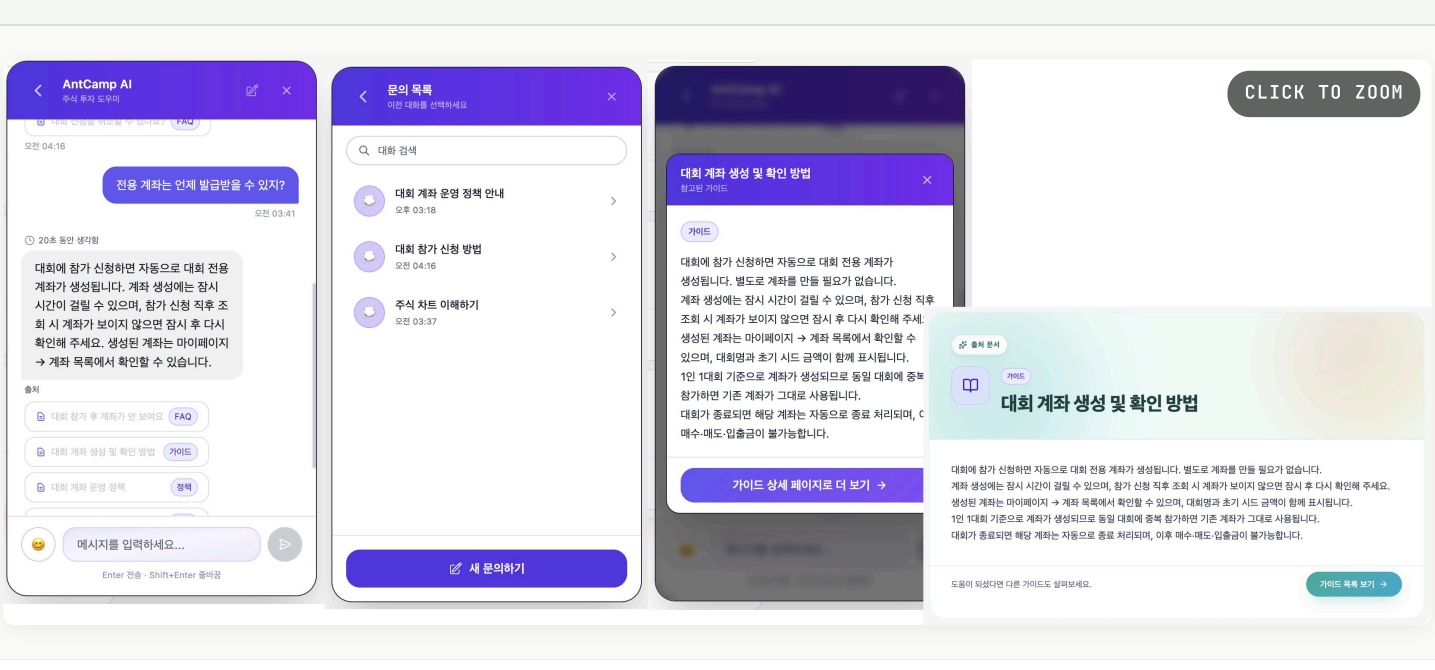
결과 — 데이터 기반 의사결정

지표	GPT-4O-MINI (N=28)	CLAUDE-HAIKU (N=12)
faithfulness	2.38	4.04
relevance	2.38	4.00
contextPrecision	2.32	3.92
환각률 (faith < 3)	64.3 %	8.3 %
Pairwise (A/B 교차)	0승	6승 0패 (TIE 0)

표본 40건은 통계적 검정력 충분치 않으나 ① 두 Judge 동일 방향 ② Pairwise 동일 방향 → 방향성 견고. 정밀화 시 골든셋 200건+ 확대 및 사람 평가자 inter-rater agreement 측정으로 Judge 신뢰도 자체 검증 계획.

📸 평가 대상이 된 실제 RAG 챗봇 UI

RAG · 출처 표시


AntCamp AI
전용 계좌는 언제 발급받을 수 있지?
문의 목록
대회 계좌 생성 및 확인 방법
가이드 상세 페이지로 더 보기 →
새 문의하기
CLICK TO ZOOM

위 정량 평가 시스템(LLM-as-a-Judge · Pairwise)의 **평가 대상**이 된 사용자 챗봇 화면. 단순 응답에 그치지 않고 **참조 문서의 출처를 함께 표시**해 사용자가 근거를 직접 확인할 수 있도록 설계했습니다.

- ✓ **질문 → 응답 → 출처 가이드** 3단계 표시 — "전용 계좌는 언제 발급받을 수 있죠?" 질문에 RAG로 검색한 가이드 문서 기반 답변 생성
- ✓ **출처 칩 클릭** → 우측 패널에서 참조한 가이드 문서의 주요 내용 미리보기
- ✓ **"가이드 상세 페이지로 더 보기"** 버튼 → 전체 문서 페이지로 이동, 답변의 근거를 원문까지 추적 가능
- ✓ 세션 기반 대화 이력 관리 — 좌측 "문의 목록"에서 이전 대화 재조회 (세션 제목은 마지막 메시지로 자동 설정)

07 · KEY CONTRIBUTION ②

CONTRIBUTION #2

단순 알림을 넘어 원인 분석을 전달 — LLM 기반 AIOps (Human-in-the-Loop)

MTTR 단축 + AI 자동화의 안전성을 사람 클릭으로 통제. 운영자의 컨텍스트 수집 단계 제거

P · Prometheus → Slack 단순 알림은 "임계값 초과" 사실만 전달 → 운영자가 Grafana·터미널을 왕복하며 원인 추적에 시간 소요(MTTR의 대부분). 동시에 LLM 자동 실행은 운영 컨테이너를 건드리므로 위험.

A · Alertmanager webhook부터 Slack 메시지까지의 파이프라인을 **dedup → 컨텍스트 수집 → LLM 분석 → HITL 액션** 4단계로 구성. **AI는 추천까지, 실행은 사람 클릭**이라는 안전선 확보.

> **dedup** — Redis fingerprint(`SET NX`, TTL 1h)로 중복 알림 차단
>
> **컨텍스트 수집** — Prometheus(CPU/Heap/에러수/응답시간) + Loki(최근 10분 에러 로그) 자동 fetch
>
> **LLM 분석** — Claude(haiku)가 메트릭·로그 기반 RCA(원인 분석 + 권장 조치) 생성
>
> **HITL 액션** — Slack Block Kit으로 분석 + **복구 버튼 4종**(restart / rollback / cache-clear / false-alarm) 동시 노출

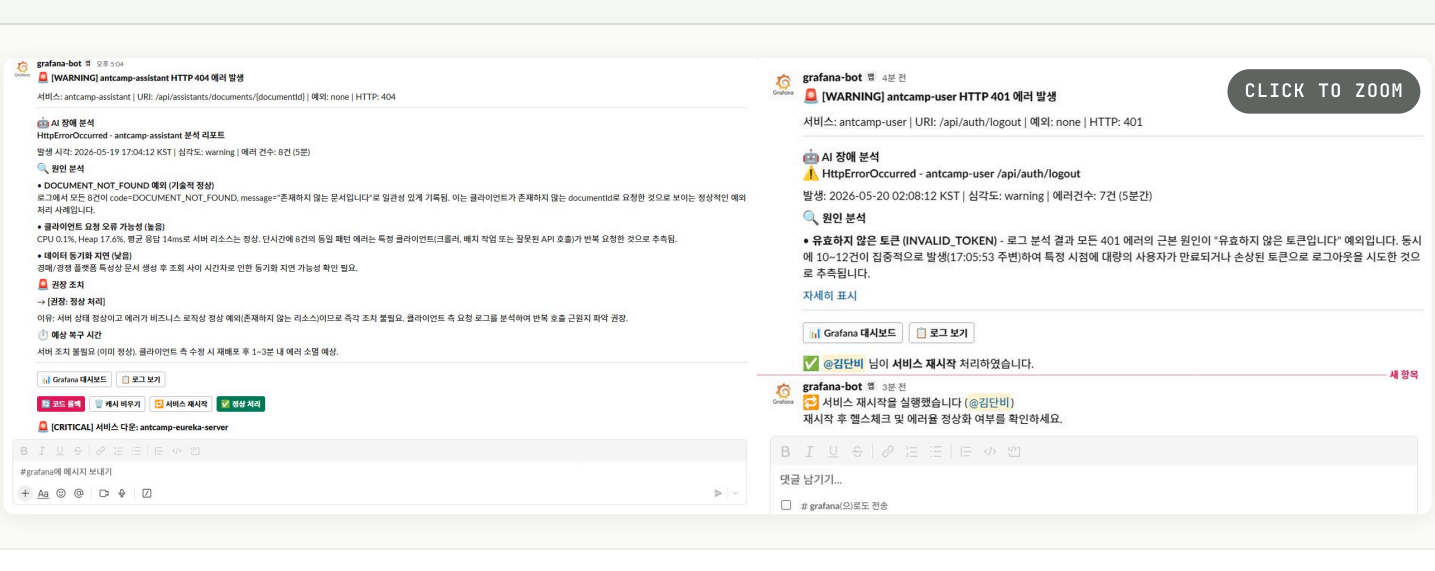
R · 알림 수신 후 수 초 내 "근거 메트릭/로그 + 권장 조치" 자동 게시. **AI를 운영 모니터링 시스템의 일부로 통합.**

```java
// Slack 3초 응답 제약 → @Async ACK 후 메시지 갱신
@Async("slackActionExecutor")
public void executeAndNotifyAsync(SlackActionCommand command) {
    trySlack("처리 중", () -> alertPort.markAsProcessing(...));
    ActionResult result = executeAction(...);
    trySlack("완료/실패 갱신", () -> alertPort.markAsHandled(...));
}
```

CODE `NotificationApplicationService.java · dedup→RCA→HITL` `SlackBlockBuilder.java · 복구 버튼 4종` `ClaudeApiClient.java · LLM RCA` `RedisDeduplicationAdapter.java · SET NX dedup`

📸 실제 Slack 알림 + Human-in-the-Loop 액션 화면

HITL · 실제 운영


grafana-bot
[WARNING] antcamp-assistant HTTP 404 에러 발생
[WARNING] antcamp-user HTTP 401 에러 발생
AI 장애 분석
원인 분석
자세히 표시
Grafana 대시보드
로그 보기
서비스 재시작 처리하였습니다.
CLICK TO ZOOM

실제 Slack 채널에 자동 게시된 **LLM 기반 장애 분석 메시지**와 복구 버튼 클릭 후 스레드 갱신까지의 동작 흐름.

- ✓ **AI 장애 분석 리포트** — antcamp-user HTTP 400 에러 발생 시점, 심각도(warning), 에러율(7건/5분)을 자동 포착
- ✓ **원인 분석** — 1순위 클라이언트 입력값 검증, 2순위 일시적 클라이언트 트래픽, 3순위 서버 상태 등 **우선순위가 매겨진 분석** 제공
- ✓ **복구 버튼 4종**(빨강 박스 영역): 코드 롤백 · 캐시 비우기 · 서비스 재시작 · 정상 처리(false alarm) — 운영자가 상황에 맞게 선택
- ✓ **스레드 자동 갱신**(우측) — 버튼 클릭 시 `@Async` ACK 후 "처리중 → 완료/실패"로 메시지 갱신. Slack 3초 응답 제약 해소
- ✓ **Grafana 대시보드 / 로그 보기** 바로가기 버튼으로 운영자의 컨텍스트 전환 비용 최소화

08 · KEY CONTRIBUTION ③

CONTRIBUTION #3

LLM이 운영 시스템을 만지는 위험을 다층으로 차단 — Defense-in-depth

장애 시나리오 3종에서 fallback 동작 검증 완료

P · LLM 제안 시스템은 ① 인프라 서비스 오작동(LLM이 gateway/kafka에 destructive action 권유), ② 외부 위변조 요청(공개 endpoint 노출), ③ LLM 입력으로의 PII/시크릿 유출 등 다층 위험을 동시에 가짐.

A · 세 위험에 각각 독립적 방어선을 둠 (아래 3겹).

R · 세 시나리오 모두 fallback 동작 검증 완료 — ① notification-service 자기 장애 시 Alertmanager `match_re` fallback으로 Slack 직통, ② LLM API 장애 시 단순 텍스트 fallback, ③ 비동기 ingest 실패 시 Reconciler 자가복구.

CODE `SlackSignatureVerificationFilter.java · HMAC·replay·timing` `PromptUtil.java · PII 마스킹` `NotificationProperties.java · 인프라 화이트리스트`

① INFRA PROTECTION
인프라 서비스 2중 차단
gateway·kafka 등 `infrastructureJobs` 는 SlackBlockBuilder에서 **버튼 자체 미노출** + executeAction 진입 시 **화이트리스트 차단.** API/payload 조작 우회까지 방어.
→ 두 겹 중 한 겹이 뚫려도 다음 겹이 막음

② SLACK FORGERY
위변조 · Replay · Timing 공격 방어
공개 endpoint에 전용 필터: **HMAC-SHA256 서명 검증** + timestamp 5분 초과 거부(replay) + `MessageDigest.isEqual` constant-time 비교(timing attack). body는 `CachedBodyRequest` 래핑.
→ 외부 위변조 요청 원천 차단

③ PII MASKING
LLM 입력 민감정보 마스킹
token · password · secret · bearer → `[REDACTED]`, 이메일 → `[EMAIL]`, 로그 4000자 제한. 외부 LLM 호출 직전 최종 검증.
→ 시크릿/PII 외부 API 유출 방지

09 · KEY CONTRIBUTION ④

CONTRIBUTION #4

측정 불가능한 운영을 측정 가능한 운영으로 — 관측 스택 주도 구축

MTTD < 1분 · alert 룰 7종 차등 설계 · 반복 알림 LLM 비용 0

P · 토이/부트캠프 프로젝트는 **측정 시스템 부재로 정량 수치를 못 남기는** 경우가 많음. *"측정 가능한 시스템을 처음부터 만들었다"*는 것 자체가 차별점이며, alert 룰 설계 역시 노이즈와 심각도를 함께 고려해야 함.

A · 관측 스택을 주도 구축하고 **alert 룰 7종을 `for:` 지속조건으로 차등 설계** — "터지면 큰가(심각도) × 자주 출렁이나(노이즈)"를 함께 반영.

> **수집** — Prometheus(15s scrape · 10 job) + Promtail(`docker_sd_configs` 컨테이너 자동 발견)
>
> **저장** — Loki(로그) · Prometheus TSDB(메트릭)
>
> **시각화** — Grafana provisioning IaC(대시보드 코드 관리)
>
> **알림** — Alertmanager + 룰 7종 차등 설계(아래 표)

R · MTTD < 1분, 반복 알림 LLM 비용 0(dedup). SPOF 해소 fallback까지 완비.

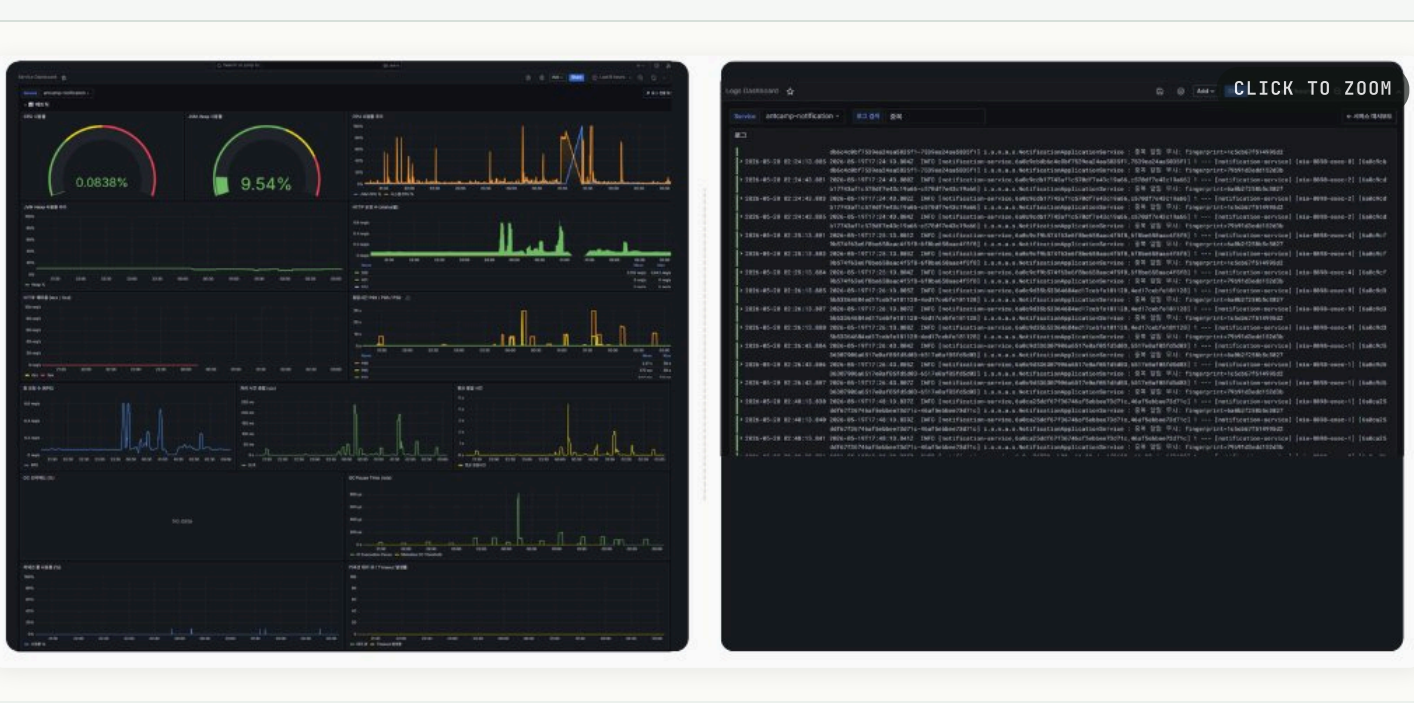
CODE `alert-rules.yaml · 룰 7종 for: 차등` `alertmanager.yaml · match_re fallback` `promtail.yaml · docker_sd` `monitoring/ · 스택 전체`

룰	임계 / FOR	심각도	근거
ServiceDown	`up == 0 / 1m`	critical	scrape 15s × 4회 연속 실패라야 발동 → 순간 끊김과 구분
ConnPoolPending	`> 3 / 1m`	critical	대기 자체가 고갈 신호 → 가장 짧게
HighCPU	`0.8 / 2m`	critical	throttling 시작 구간, 100% 직전 여유
HighMemory · ConnPoolNear · HttpError	`/ 2m`	warning	스파이크와 추세 구분 가능한 지점
HighGcOverhead	`0.1 / 5m`	warning	단기 변동 잦아 가장 길게

★ **SPOF 해소** — notification-service 자기 장애 시 Alertmanager `match_re` (라벨 정규식 매칭으로 알림 라우트 분기) fallback으로 Slack 직통(LLM 분석 없는 단순 텍스트로 알림 보존).

📸 실제 운영 중인 Grafana 통합 대시보드

관측 스택 · 실측



"측정 가능한 시스템을 만들었다"의 직접적 증거. 좌측은 **서비스 대시보드**(Prometheus 메트릭), 우측은 **로그 대시보드**(Loki 집계)로 **메트릭과 로그를 Grafana 단일 UI에서 통합**해 운영자의 컨텍스트 전환 비용을 제거했습니다.

- ✓ **핵심 게이지**(좌상단): CPU 사용률 0.0838% · JVM Heap 9.54% — 실시간 상태를 게이지로 즉시 가독
- ✓ **시계열 패널 다수**: CPU/메모리/HTTP 응답 시간/요청 수/스레드/GC/JVM CPU 사용률 등 **서비스 헬스의 다축 추적**
- ✓ **로그 통합 뷰**(우측): notification-service의 INFO/WARN 로그 실시간 스트림. **로그 라벨링**으로 컨테이너별·서비스별 필터링 가능

10 · KEY CONTRIBUTION ⑤

⚡ CONTRIBUTION #5

반복 질문엔 LLM을 다시 부르지 않는다 — pgvector 의미 캐시로 응답 latency 단축

캐시 히트 시 응답 0.95s — 미스(긴 답변) 대비 74%↓ · 3.9배 · LLM 호출 자체 스킵으로 지연·비용 동시 절감

P · RAG 답변은 LLM 생성에 수 초 걸리고, FAQ·약관·매매규칙처럼 **동일·유사 질문이 반복**되는 도메인에선 매번 풀 RAG를 도는 게 지연·비용 낭비.

A · 첫 턴 질문을 임베딩해 **pgvector 의미 캐시**(`p_response_cache`)에서 `1 - cosine ≥ threshold` & 미만료면 저장된 답변을 즉시 반환, 미스 시 풀 RAG 후 캐시에 적재(TTL은 config 값).

> **의미 캐시** — 질문 임베딩 → 코사인 유사도 임계값 이상이면 히트 → **LLM 호출·벡터검색 생략**
>
> **적용 범위** — 첫 턴(히스토리 빈 상태)에서만 조회/저장 → 단발성 질문 트래픽에 최적
>
> **측정으로 검증** — hit율 · 클라이언트 wall-time · 서버 LLM `latencyMs` 를 워크로드별로 분리 측정

R · 캐시 히트 시 **0.95s**로 미스(긴 답변 3.68s) 대비 **2.73s↓ (74%, 3.9배)**, LLM 생성(2.41s) 자체를 제거.

CODE `ResponseCacheAdapter.java · 의미 캐시 조회/적재` `RagApplicationService.java · 첫 턴 캐시 흐름`

측정 결과 — hit율 · latency

구분	클라이언트 WALL-TIME (중앙값)	서버 LLM LATENCYMS
미스 — 긴 답변(100–185자)	3.68s	2.41s
미스 — 짧은 거절(82자)	2.82s	1.34s
캐시 히트	0.95s	LLM 호출 스킵

워크로드	HITS/N	HIT율
exact-repeat (동일 질문 재요청)	10/10	100%
paraphrase (동일 의도, 다른 표현)	0/10	0%

11 · TROUBLESHOOTING

트러블슈팅 — 원인을 윗단까지 파고든 사례

"외부 호출 때문에 트랜잭션이 길어졌다"는 표면적 설명에서 멈추지 않고, **커넥션 풀 → 톰캣 워커 스레드 → 세션 한계**까지 원인을 윗단으로 추적한 사례들.

#01 · LLM 호출 중 DB 커넥션 점유 → 풀 고갈 위험

트랜잭션 경계 분리

현상 · 가설
- → RAG 응답 생성은 평균 수 초 소요
- → 유저메시지·봇메시지 저장을 단일 `@Transactional` 로 묶으면 **LLM 응답 대기 내내 HikariCP 커넥션 점유**
- → 동시 요청 시 풀 고갈 → 톰캣 워커 스레드까지 블로킹 → 전체 타임아웃

원인 분석 (WHY → WHY)
- → LLM 호출이 트랜잭션 안 → 커넥션 점유
- → 커넥션 풀 고갈 → 톰캣 스레드도 트랜잭션 잡은 채 블로킹
- → 스레드 풀 한계 도달 → 새 요청 거절
- → 풀 확장은 근본 해결 X — 요청량 늘면 다시 고갈

해결 & 검증
- → **3구간 분리:** 유저메시지 저장(T1) → LLM 호출**(트랜잭션 없음)** → 봇메시지 + COMPLETED(T2)
- → omin 프로젝트 트랜잭션 경계 분리 교훈을 LLM 호출에 그대로 재사용
- → *측정 후속 계획: Micrometer* `hikari_connections_active` *+* `llm_call_duration` *게이지로 점유 시간 정량화 예정*

CODE `RagApplicationService.java · T1→LLM(무TX)→T2`

#02 · 비동기 ingest 부분 실패 → DB · 벡터 불일치(orphan)

멱등성 · 자가복구

현상 · 가설
- → 문서 인제스트는 **청킹 → 임베딩 → 저장** 3단계
- → 임베딩 단계 실패 시 청크는 DB에 남고 벡터는 비어 orphan 발생
- → 재인제스트 시 단순 INSERT는 중복 벡터 생성

원인 분석
- → 다단계 비동기 처리 + 부분 실패 시점이 불특정
- → 재시도 시 멱등성 미보장 → 중복 가능
- → 실패 작업이 PROCESSING 상태로 영구 잔존 위험

해결 & 검증
- → 재인제스트 전 **기존 벡터 선삭제**(멱등성)
- → `DocumentReconciler` 60s 주기로 10분 PROCESSING 감지
- → 최대 3회 재시도 · PERMANENT 격리

CODE `DocumentReconciler.java · 60s 보정·3회·PERMANENT`

#03 · 동일 세션 동시 메시지 → seq 채번 race condition

비관적 락

현상 · 가설
- → 한 채팅 세션에서 빠르게 두 번 전송
- → "최대 seq 조회 → +1 저장" 사이 **Read-Modify-Write race**
- → 동일 seq 중복 발급 가능

원인 분석 — 대안 검토
- → 낙관적 락: 어차피 매번 충돌하는 채번엔 **재시도 비용만 누적**
- → 분산 락(Redis): 단일 인스턴스 배포 토폴로지엔 과함
- → 채번은 **충돌 잦고 임계구역 짧음** → 비관적 락이 최적

해결 & 검증
- → `findMaxSeqForUpdate` 에 `@Lock(PESSIMISTIC_WRITE)` 로 채번 구간 보호
- → 재시도 로직 없이 **DB 레벨에서 차단**
- → 경력 race condition → 스터디 락 발표 → 본 프로젝트 적용. **3단계 학습 곡선의 매듭**

CODE `JpaChatMessageRepository.java · findMaxSeqForUpdate`

12 · STACK

기술 스택

영역	스택
Backend	Java 17 · Spring Boot 3.5 · Spring Cloud (Eureka · Config · Gateway) · **Spring AI 1.0**
AI / LLM	**LLM-as-a-Judge · Pairwise · pgvector** · Claude (Anthropic) · OpenAI · Gemini (fallback)
Data	PostgreSQL + pgvector · Redis · Kafka
Observability	Prometheus · Grafana · Loki · Promtail · Alertmanager · Zipkin
Infra	Docker · Terraform · GCP · GitHub Actions

13 · RETROSPECTIVE

회고 — 의도적 선택과 진짜 아쉬운 점을 구분하다

프로젝트를 마치며 세 갈래로 정리. **무엇을 잘했고, 어떤 부분이 의도적 선택이었으며, 어디가 진짜 아쉬웠는지.**

✅ 잘한 것

> LLM을 붙이는 데 그치지 않고 **검증 가능한 시스템**(Eval/Pairwise · bias 차단)으로, 운영을 **안전하게**(Human-in-the-Loop · 다층 방어 · 자가복구) 만든 것. 그리고 토이 프로젝트의 한계인 "측정 수치 부재"를 **관측 스택 주도 구축**으로 정면 돌파.

🎯 의도적 선택

트레이드오프를 따져보고 현 규모에 적절하다 판단한 부분

복구 액션이 단일 호스트 Docker socket 1:1
SSM · K8s rolling restart로 외부화하는 옵션도 검토했으나, **단일 호스트 데모 환경**에선 직접 호출이 더 단순·명료. 운영 복잡도 증가의 비용이 이득을 넘어선다고 판단.
→ 다중 인스턴스 시점엔 SSM/K8s API로 외부화 예정

Loki `replication_factor=1` · retention 미설정
단일 VM 토폴로지에선 HA가 의미 없음 → 단순 구성 선택. 데이터 영속성도 데모 범위 안에서 충분.
→ 운영 환경 전제로는 다중 노드 + 보관 정책 도입

인증을 게이트웨이 헤더에 위임
모든 서비스에 JWT 검증을 중복 구현 vs 게이트웨이 단일 검증의 단순함을 비교한 결과 **부트캠프 규모엔 후자가 적절**.
→ 운영 환경엔 서비스 레벨 JWT 한 겹 추가가 정석 — 알고 있고 다음에는 그렇게 설계

분산 락 생략
각 서비스가 단일 인스턴스 배포 토폴로지에선 스케줄러 중복 실행 자체가 발생 X → ShedLock 도입은 오버엔지니어링.
→ 수평 확장 시점에 ShedLock + 컨슈머 멱등 처리 추가

🛠 진짜 아쉬운 것

더 챙겼어야 하는 부분

의미 캐시 임계값이 엄격 — 유효 hit율 한계
측정해 보니 코사인 ≈0.95 임계값이 사실상 **동일 문구만 통과**시켜, 같은 의도라도 표현이 다른 질문은 전부 미스(paraphrase hit율 0%). 캐시 히트도 ~0.95s 소요(질문 임베딩 왕복 1회). 측정 자체도 단일 클라이언트·소표본 기준이라 동시성/부하 하 수치는 아님.
→ 임계값 0.90~0.92 완화(미묘하게 다른 질문에 오반환 위험과 트레이드오프) · 정규화 질문 exact-match 단축 경로 · 임베딩 캐싱 검토